



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 23M1317-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：福州天宇电气股份有限公司
Client:

产品名称：有载调压电力变压器
Name of Product:

产品型号：SSZ22-240000/220-NX1
Product Type:

检验类别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

苏州电器科学研究院股份有限公司
检 验 报 告

No: 23M1317-S

共 72 页 第 01 页

委托单位	福州天宇电气股份有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	福州天宇电气股份有限公司	到样日期	/
产品名称	有载调压电力变压器	产品型号	SSZ22-240000/220-NX1
生产单位地址	福建省福州市闽侯县南屿镇 尧溪路 28 号	原编号或生产日期	1RB.715.6888.1
检验日期	2024 年 01 月 09 日至 2024 年 01 月 15 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验（含绕组热点温升计算） 套管电容及介质损耗因数（tan δ） 测量 空载电流谐波测量 空载励磁特性测量 长时间空载试验 频率响应测量 无线电干扰电压试验 线端交流耐压试验 液浸式变压器真空变形试验 液浸式变压器压力变形试验	检验依据	GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.2—2013 GB/T 1094.3—2017 GB/T 1094.10—2022 GB/T 1094.18—2016 GB/T 6451—2015 GB/T 7595—2017 JB/T 10088—2016 GB 20052—2020 IEC 60076-1:2011 IEC 60076-2:2011 IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 IEC 60076-10:2016 IEC 60076-18:2012 委托书要求
检验结论	有载调压电力变压器（型号：SSZ22-240000/220-NX1）例行试验、型式试验（含绕组热点温升计算）、套管电容及介质损耗因数（tan δ）测量、空载电流谐波测量、空载励磁特性测量、长时间空载试验、频率响应测量、无线电干扰电压试验、线端交流耐压试验、液浸式变压器真空变形试验、液浸式变压器压力变形试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 实测产品空载损耗、负载损耗参数符合 GB 20052—2020 能效 1 级要求。 签发日期: 2024 年 02 月 29 日 注：本结论仅对送试样品负责。		
备注	试验在福州天宇电气股份有限公司进行。		

编制: 丁大龙 校对: 李伟 审核: 王占军 批准: 张云

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No: 23M1317-S 共 72 页 第 02 页
---------	-----------------	--------------------------------

1. 样品参数

额定容量: 240000/240000/240000kVA

额定电压: 220/115/38.5kV

额定电流: 629.8/1205/3599A

额定频率: 50Hz

相 数: 3 相

分接范围: $\pm 8 \times 1.25\%$

联结组标号: YNyn0d11

冷却方式: ONAN

绝缘耐热等级: A

绝缘水平:

HV	$U_m/SI/LI/LIC/AC$	252/750/950/1050/395kV
MV	$U_m/SI/LI/LIC/AC$	126/395/480/530/200kV
HVN	$U_m/LI/AC$	126/400/200kV
MVN	$U_m/LI/AC$	72.5/325/140kV
LV	$U_m/LI/LIC/AC$	40.5/200/220/85kV

2. 检验依据

GB/T 1094.1—2013 《有载调压电力变压器 第 1 部分: 总则》

GB/T 1094.2—2013 《有载调压电力变压器 第 2 部分: 液浸式变压器的温升》

GB/T 1094.3—2017 《有载调压电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB/T 1094.10—2022 《有载调压电力变压器 第 10 部分: 声级测定》

GB/T 1094.18—2016 《电力变压器 第 18 部分: 频率响应测量》

GB/T 6451—2015 《有载调压电力变压器技术参数和要求》

GB/T 7595—2017 《运行中变压器油质量》

JB/T 10088—2016 《6kV~1000kV 级有载调压电力变压器声级》

GB 20052—2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》

IEC 60076-1:2011 Power transformers – Part 1: General

IEC 60076-2:2011 Power transformers – Part 2: Temperature rise for liquid – immersed transformers

IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Power transformers – Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air

IEC 60076-10:2016 Power transformers -- Part 10: Determination of sound levels

IEC 60076-18:2012 Power transformers—Part 18: Measurement of frequency response

委托书要求

3. 样品描述

户外使用的有载调压电力变压器, 附样品外观照片。

The top photograph shows the internal components of a large transformer, specifically the core and windings, being transported by a red overhead crane in a factory setting. The bottom photograph shows the complete transformer assembly, including the core, windings, and cooling radiators, mounted on a green base.

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		No: 23M1317-S 共 72 页 第 04 页	
试验结果汇总					
序号	试验项目	规定值	测量值	项目 结论	
		标准（委托要求）			
1	绕组对地及绕组间直 流绝缘电阻测量 （例行）	提供绝缘电阻值 提供吸收比 提供极化指数	见 4.1 项	/	
2	液浸式变压器铁心和 夹件绝缘检查 （例行）	提供绝缘电阻值 20℃ (MΩ): ≥500	见 4.2 项	合格	
3	绝缘系统电容的介质 损耗因数 (tan δ) 测 量（例行）	提供介质损耗因数 tan δ	见 4.3 项	/	
4	绕组对地和绕组间 电容测量 （例行）	提供电容值	见 4.4 项	/	
5	套管电容及介质损耗 因数 (tan δ) 测量 （委托）	提供电容值 提供介质损耗因数 tan δ: ≤0.8%	见 4.5 项	/	
6	辅助接线的绝缘试验 （AuxW） （例行）	辅助电源和控制线路的接线: 2.0kV 60s	2.0kV 60s	合格	
7	电压比测量和联结组 标号检定 （例行）	主分接电压比偏差: 规定电压比的 ±0.5%和实际阻抗百分数的±1/10 两者间取低值 联结组标号: YNyn0d11	见 4.7 项	合格	
8	绕组电阻测量 （例行）	最大电阻不平衡率 相电阻: ≤2% 线电阻: ≤1%	高压（相）: 0.57% 中压（相）: 0.26% 低压（线）: 0.69%	合格	

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№: 23M1317-S 共 72 页 第 05 页	
序号	试验项目	规定值		测量值		项目 结论
		标准（委托要求）				
9	空载损耗和空载电 流测量 (例行)	I_0 (%): 0.20 P_0 (kW): 85.000	+0% +0%	0.09 83.558		合格
10	在 90%和 110%额 定电压下的空载损 耗和空载电流测量 (例行)	I_0 (%): P_0 (kW):	提供实测值 提供实测值	90% 110% 0.05 0.49 59.826 130.470		/
11	短路阻抗和负载损 耗测量 (例行)	t: 75℃ Z (%): 高压—低压: 24.0 高压—中压: 14.0 中压—低压: 8.0 高压—中压: P_k (kW): 667.000 P_{Σ} (kW): 752.000	±5% ±3% ±5% +0% +0%	23.74 13.99 8.18 625.856 709.414		合格
12	有载分接开关试验 (例行)	按 GB/T1094.1-2013 第 11.7 条进行试验		符合标准要求		合格
13	雷电冲击试验 (LI、LIC、LIN) (例行、型式)	高压: 全波 (kV): 950 截波 (kV): 1050 中性点 (kV): 400	±3% ±3% ±3%	937.32~953.39 1035.35~1045.34 398.82~404.43		合格
		中压: 全波 (kV): 480 截波 (kV): 530 中性点 (kV): 325	±3% ±3% ±3%	478.32~484.32 517.33~527.96 324.47~325.67		
		低压: 全波 (kV): 200 截波 (kV): 220	±3% ±3%	195.93~200.19 215.20~218.89		
14	操作冲击试验 (SI) (例行)	操作波 (kV): 750	±3%	738.48~747.92		合格
15	外施耐压试验 (AV) (例行)	高压中性点—中压、低压及地: 200kV 中压中性点—高压、低压及地: 140kV 低 压—高 压、中 压 及 地: 85kV	60s 60s 60s	200kV 140kV 85kV	60s 60s 60s	合格

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№: 23M1317-S 共 72 页 第 06 页			
序号	试验项目	规定值	测量值			项目 结论	
		标准（委托要求）					
16	线端交流耐压 试验 (LTAC) (特殊)	相对地试验					合格
		施加电压 (kV) :	ac:77.3	ab:77.3	bc:77.3		
		感应电压 (kV) : 395/200	A:395 Am:200	B:395 Bm:200	C:395 Cm:200		
		持续时间 (s) : 120 (f _n /f) 频率 (Hz) : >50	30 200				
17	带有局部放电 测量的感应电 压试验 (IVPD) (例行)	三相施加电压					合格
		0.4Ur/√3 (kV) 放电量≤50pC	50.8 A: <15; B: <15; C: <15 Am: <15; Bm: 15; Cm: <15				
		1.2Ur/√3 (kV) 持续时间 (min): 1 放电量≤100pC	152.4 1 A: <25; B: <25; C: <25 Am: <30; Bm: <30; Cm: <30				
		1.58Ur/√3 (kV) 持续时间 (min): 5 放电量≤100pC	200.7 5 A: <50; B: <50; C: <50 Am: <65; Bm: <65; Cm: <65				
		1.8Ur/√3 (kV) 持续时间 (min): 0.5	228.6 0.5				
		1.58Ur/√3 (kV) 持续时间 (min): 60 放电量≤100pC 增加量≤50pC	200.7 60 A: <50; B: <55; C: <55 Am: <65; Bm: <65; Cm: <65				
		1.2Ur/√3 (kV) 持续时间 (min): 1 放电量≤100pC	152.4 1 A: <25; B: <25; C: <25 Am: <30; Bm: <30; Cm: <30				
		0.4Ur/√3 (kV) 放电量≤50pC	50.8 A: <15; B: <15; C: <15 Am: <20; Bm: 20; Cm: <20				
		频率 (Hz): >50	200				

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		No: 23M1317-S 共 72 页 第 07 页	
序号	试验项目	规定值	测量值	项目 结论	
		标准（委托要求）			
18	绝缘液试验、除分接开关油室外的每个独立油室的绝缘液中溶解气体测量（例行）	击穿电压（kV）：≥60	70.1	合格	
		$\tan \delta$ （90℃）：≤0.3%	0.02%		
		含水量（mg/L）：≤10	8.9		
		闪点（闭口）（℃）：≥170	177.0		
		提供气相色谱分析： 氢气：<10 μL/L 乙炔：0 总烃：≤10 μL/L	见 4.18 项		
19	频率响应测量（特殊）	提供幅频响应特性曲线	见 4.19 项	合格	
20	空载励磁特性测量（委托）	提供空载励磁特性曲线图	见 4.20 项	/	
21	长时间空载试验（委托）	施加电压（kV）：1.1U _n 持续时间（h）：12 油中无乙炔	1.1U _n 12 气相色谱分析见 4.21 项	合格	
22	三相变压器零序阻抗测量（特殊）	提供零序阻抗值（Ω）	见 4.22 项	/	
23	空载电流谐波测量（委托）	提供各相空载电流谐波值	I ₁ -I ₁₉ 次空载电流谐波	/	
24	无线电干扰试验（委托）	无线电干扰水平（μV）：≤500	见 4.24 项	合格	
25	温升试验（含绕组热点温升计算）（型式）	顶层油温升限值（K）：53 绕组温升限值（K）：60 绕组热点温升限值（K）：78 油箱及结构件表面温升（K）：70	顶层油温升：46.4 高压绕组温升：47.0 中压绕组温升：55.4 低压绕组温升：47.0 高压绕组热点温升：62.0 中压绕组热点温升：71.3 低压绕组热点温升：62.0 油箱及结构件表面温升：51.3	合格	
26	液浸式变压器压力密封试验（例行）	本体： 施加压力（kPa）：50 持续时间（h）：24 无渗漏油和损伤	50 24 无渗漏油和损伤	合格	
		有载分接开关油室： 施加压力（kPa）：30 持续时间（h）：24 无渗漏油和损伤	30 24 无渗漏油和损伤		

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		No: 23M1317-S 共 72 页 第 08 页	
试验结果汇总					
序号	试验项目	规定值	测量值	项目 结论	
		标准（委托要求）			
27	声级测定 （型式）	空载条件下： 声压级 $\overline{L_{PA}}dB(A): \leq 65$ 声功率级 $L_1dB(A): \leq 90$	62 87	合格	
		负载条件下： 声压级 $\overline{L_{PA}}dB(A): \leq 65$ 声功率级 $L_2dB(A): \leq 90$	59 84		
		空载声功率级和负载声功率级相加： 声功率级 $L_{SUM}dB(A):$	89		
28	液浸式变压器压力变 形试验 （特殊）	施加正压力（kPa）：100 箱壁弹性变形量（mm）：25 箱盖弹性变形量（mm）：30 箱壁永久变形量（mm）： ≤ 10 箱盖永久变形量（mm）： ≤ 12 无损伤	见 4.28 项	合格	
29	液浸式变压器真空变 形试验 （特殊）	施加真空度（kPa）：0.133 箱壁弹性变形量（mm）：25 箱盖弹性变形量（mm）：30 箱壁永久变形量（mm）： ≤ 10 箱盖永久变形量（mm）： ≤ 12 无损伤	见 4.29 项	合格	
以下空白					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No: 23M1317-S 共 72 页 第 09 页			
4. 试验项目及结果					
4.1 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日 相对湿度: 71%; 油温: 15.9℃					
测定部位	R_{15} (GΩ)	R_{60} (GΩ)	R_{600} (GΩ)	吸收比 (R_{60}/R_{15})	极化指数 (R_{600}/R_{60})
高压—中压、低压及地	13.5	19.6	31.1	1.45	1.59
中压—高压、低压及地	12.5	18.4	33.6	1.47	1.83
低压—高压、中压及地	14.4	18.7	29.9	1.33	1.60
高压、中压、低压—地	12.6	17.1	26.3	1.36	1.54
高压、中压—低压及地	11.9	16.7	26.3	1.40	1.58
高压、低压—中压	24.5	32.5	51.4	1.33	1.58
高压—低压	23.2	33.5	54.7	1.44	1.63
中压—低压	17.3	25.6	48.5	1.48	1.90
高压—中压	29.3	38.8	66.4	1.32	1.71
4.2 液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日 相对湿度: 71%; 油温: 15.9℃					
测定部位	实测绝缘电阻 (GΩ)		校正到 (20℃) 绝缘电阻 (GΩ)		
铁心—地	10.8		9.15		
夹件—地	8.62		7.30		
铁心—夹件	13.5		11.4		
4.3 绝缘系统电容的介质损耗因数 ($\tan \delta$) 测量（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日 相对湿度: 71%; 油温: 15.9℃					
测定部位	介质损耗因数 $\tan \delta$ (%)	校正到 (20℃) 介质损耗 因数 $\tan \delta$ (%)		电容量 (pF)	
高压—中压、低压及地	0.22	0.24		18340	
中压—高压、低压及地	0.24	0.27		32060	
低压—高压、中压及地	0.23	0.26		29230	
高压、中压、低压—地	0.26	0.29		31120	
高压、中压—低压及地	0.21	0.23		29370	
高压、低压—中压	0.27	0.30		14410	
高压—低压	0.26	0.29		6127	
中压—低压	0.23	0.26		19310	
高压—中压	0.28	0.31		12330	
4.4 绕组对地和绕组间电容测量（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日 见 4.3 项。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23M1317-S 共 72 页 第 10 页	
4.5 套管电容及介质损耗因数（tan δ）测量（委托）					试验日期: 2024 年 01 月 09 日 相对湿度: 71%；油温: 15.9℃
测量部位	套管编号	施加电压（kV）	实测电容量（pF）	介质损耗因数 tanδ（%）	
A	670483	10	371.2	0.23	
B	670482	10	373.6	0.21	
C	670481	10	371.3	0.24	
O	370120	10	265.3	0.19	
Am	551730	10	340.9	0.22	
Bm	551731	10	342.6	0.23	
Cm	551732	10	341.8	0.22	
Om	360203	10	281.8	0.22	
4.6 辅助接线的绝缘试验（AuxW）（例行）					试验日期: 2024 年 01 月 10 日 相对湿度: 69%；环境温度: 17.2℃；大气压: 102.4kPa
施压部位		试验电压（kV）	试验时间（s）	结果	
辅助电源和控制线路的接线（有载分接开关电源）		2	60	合格	

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：23M1317-S 共 72 页 第 11 页			
4.7 电压比测量和联结组标号检定（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日									
高压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号	
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca		
1	242.00	/	38.5	6.2857	0.13	0.15	0.16	YNd11	
2	239.25			6.2143	0.18	0.17	0.17		
3	236.50			6.1429	0.19	0.18	0.18		
4	233.75			6.0714	0.20	0.22	0.22		
5	231.00			6.0000	0.20	0.21	0.20		
6	228.25			5.9286	0.22	0.23	0.23		
7	225.50			5.8571	0.24	0.26	0.26		
8	222.75			5.7857	0.25	0.27	0.27		
9b	220.00			5.7143	0.22	0.24	0.24		
10	217.25			5.6429	0.19	0.21	0.21		
11	214.50			5.5714	0.18	0.17	0.17		
12	211.75			5.5000	0.17	0.16	0.16		
13	209.00			5.4286	0.15	0.14	0.14		
14	206.25			5.3571	0.12	0.10	0.11		
15	203.50			5.2857	0.09	0.07	0.07		
16	200.75			5.2143	0.05	0.03	0.03		
17	198.00			5.1429	0.02	0.01	0.01		
中压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号	
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AmBm/ab	BmCm/bc	CmAm/ca		
/	115.00	/	38.5	2.987	0.08	0.05	0.09	ynd11	

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：23M1317-S 共 72 页 第 12 页		
高压绕组		中压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AB/AmBm	BC/BmCm	CA/CmAm	
1	242.00	/	115	2.104	-0.05	-0.12	-0.12	YNyn0
2	239.25			2.080	-0.06	-0.10	-0.10	
3	236.50			2.057	0.01	0.02	0.02	
4	233.75			2.033	0.02	0.01	0.01	
5	231.00			2.009	0.03	0.03	0.03	
6	228.25			1.985	0.05	0.05	0.05	
7	225.50			1.961	0.07	0.07	0.07	
8	222.75			1.937	0.09	0.09	0.09	
9b	220.00			1.913	0.11	0.11	0.11	
10	217.25			1.889	0.13	0.13	0.13	
11	214.50			1.865	0.15	0.15	0.15	
12	211.75			1.841	0.16	0.17	0.17	
13	209.00			1.817	0.17	0.17	0.17	
14	206.25			1.793	0.18	0.18	0.18	
15	203.50			1.770	0.19	0.19	0.20	
16	200.75			1.746	0.21	0.21	0.22	
17	198.00			1.722	0.22	0.23	0.23	

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			No：23M1317-S 共 72 页 第 13 页
4.8 绕组电阻测量（例行） 试验日期：2024 年 01 月 09 日					
油温：15.9℃					
绕组	分接位置	实测值（Ω）			电阻不平衡率（%）
		A~O Am~Om a~b	B~O Bm~Om b~c	C~O Cm~Om c~a	
高压	1	0.2319	0.2323	0.2331	0.54
	2	0.2290	0.2293	0.2302	0.50
	3	0.2259	0.2262	0.2271	0.51
	4	0.2228	0.2231	0.2239	0.52
	5	0.2194	0.2198	0.2207	0.57
	6	0.2162	0.2164	0.2173	0.53
	7	0.2128	0.2131	0.2139	0.54
	8	0.2095	0.2098	0.2107	0.55
	9b	0.2052	0.2055	0.2064	0.56
	10	0.2093	0.2096	0.2105	0.55
	11	0.2126	0.2129	0.2138	0.54
	12	0.2160	0.2162	0.2171	0.53
	13	0.2193	0.2196	0.2205	0.52
	14	0.2226	0.2229	0.2237	0.52
	15	0.2257	0.2260	0.2269	0.51
	16	0.2288	0.2291	0.2300	0.50
	17	0.2318	0.2321	0.2330	0.50
中压	/	51.19×10 ⁻³	51.16×10 ⁻³	51.29×10 ⁻³	0.26
低压	/	10.998×10 ⁻³	10.930×10 ⁻³	11.005×10 ⁻³	0.69

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：23M1317-S 共 72 页 第 14 页			
4.9 空载损耗和空载电流测量（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日									
电压倍数	施加电压（kV）		空载电流		空载损耗（kW）				
	平均值	方均根值	（A）	（%）	实测值	校正值			
90%Ur	24.626	34.665	1.91	0.05	59.894	59.826			
100%Ur	38.507	38.513	3.29	0.09	83.571	83.558			
110%Ur	42.345	42.353	17.60	0.49	130.496	130.470			
注：100%Ur 空载损耗和空载电流测量方均根值电压与平均值电压之差在 3%以内。									
4.10 在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量（例行） 见 4.9 项。									
4.11 短路阻抗和负载损耗测量（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日 油温: 14.9℃									
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压（kV）	实 测 负载损耗（kW）	短路阻抗（每相）		负载损耗（kW）	总损耗（kW）
		（A）	I/Ir（%）			高压阻抗（Ω）	（%）	校正值	校正值
						t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir
高压 中压	1	344.57	60.18	21.764	183.612	36.47	14.95	604.140	687.698
	9b	359.66	57.10	17.579	171.268	28.22	13.99	625.856	709.414
	17	403.16	57.61	14.792	208.881	21.19	12.97	751.558	835.116
高压 低压	1	344.47	60.16	36.65	196.184	61.43	25.18	628.171	711.729
	9b	371.00	58.90	30.76	197.767	47.88	23.74	657.720	741.278
	17	432.48	61.80	27.08	256.877	36.16	22.14	782.206	865.764
中压 低压	/	668.79	55.50	5.22	171.349	4.51	8.18	637.162	720.720

检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

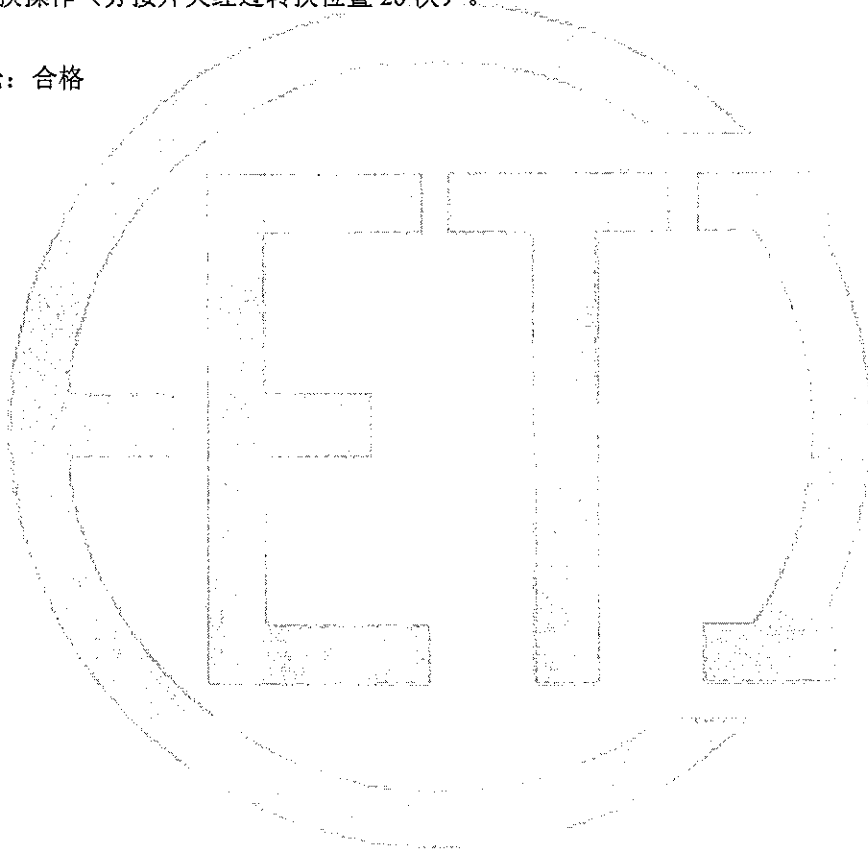
No: 23M1317-S
共 72 页 第 15 页

4.12 有载分接开关试验（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日

操作试验:

- a. 变压器不励磁, 完成 8 个操作循环 (一个操作循环是从分接范围的一端到另一端, 并返回到原始位置);
- b. 变压器不励磁, 且操作电压降到其额定值 85% 时, 完成一个操作循环;
- c. 变压器在额定频率和额定电压下, 空载励磁时, 完成一个操作循环;
- d. 将一个绕组短路, 使分接绕组中的电流达到额定值, 在中间分接每一侧的两个分接范围内, 完成 10 次分接变换操作 (分接开关经过转换位置 20 次)。

试验结论: 合格



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司		No：23M1317-S 共 72 页 第 16 页
4.13 雷电冲击试验（LI、LIC、LIN）（例行、型式） 试验日期: 2024 年 01 月 10 日 试验大气条件：相对湿度：69%；环境温度：17.2℃；油温：16.7℃；大气压：102.4kPa			
试验项目及电压			
耐受端子	额定耐受电压（kV）		分接位置
	雷电全波	雷电截波	
A，B，C	950	1050	A:1；B:9b；C:17
O	400	/	/
Am，Bm，Cm	480	530	/
Om	325	/	/
a，b，c	200	220	/
试验程序： 线端： 一次降低电压的负极性全波冲击； 一次全电压的负极性全波冲击； 一次降低电压的负极性截波冲击； 二次全电压的负极性截波冲击； 二次全电压的负极性全波冲击。 中性点： 一次降低电压的负极性全波冲击； 三次全电压的负极性全波冲击。 试验波形记录： T1：波头时间；T2：半峰值时间； Tc：截断时间；Vpk：峰值电压。 波形图见第 17 页～第 36 页。 示波图中的电压范围如下：			
耐受端子	全波（kV）	截波（kV）	
A，B，C	937.32～953.39	1035.35～1045.34	
O	398.82～404.43	/	
Am，Bm，Cm	478.32～484.32	517.33～527.96	
Om	324.47～325.67	/	
a，b，c	195.93～200.19	215.20～218.89	

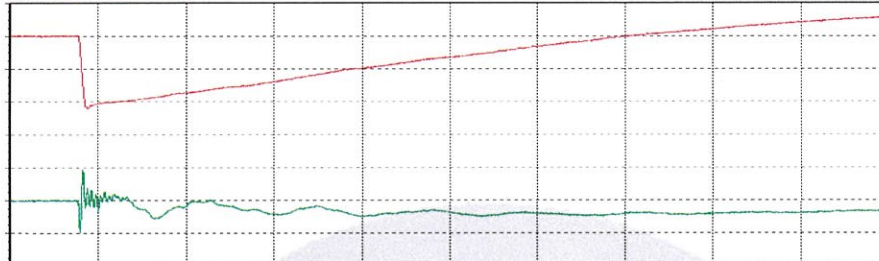
检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S
共 72 页 第 17 页

被试端子: A 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

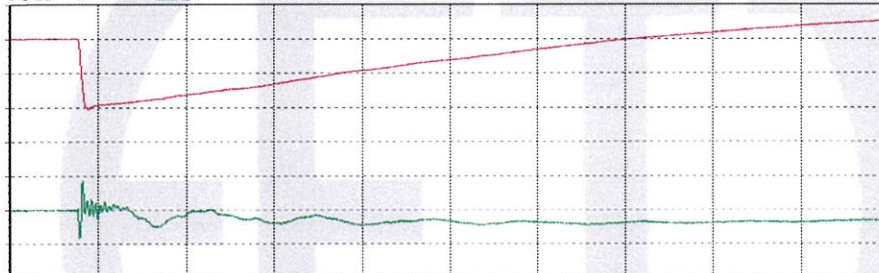
高压A相50%全波



CH1-全波
Vpk = 504.10 kV
T1 = 1.27 us
T2 = 57.24 us
T = 20 us/div
V = 228.7 kV/div

CH2-其他电流波
Ip-Max = 0.79 kA
Ip-Min = -0.79 kA
T = 20 us/div
V = 0.9 kA/div

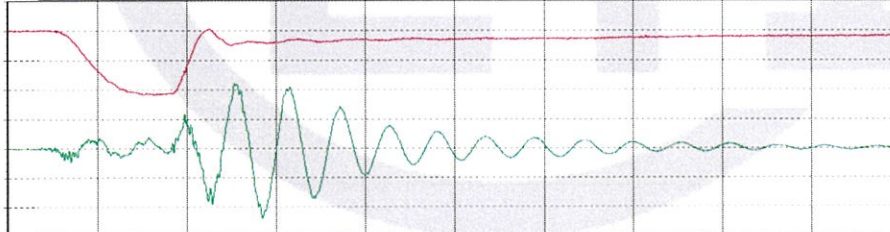
高压A相100%全波



CH1-全波
Vpk = 537.32 kV
T1 = 1.37 us
T2 = 57.36 us
T = 20 us/div
V = 453.7 kV/div

CH2-其他电流波
Ip-Max = 1.44 kA
Ip-Min = -1.36 kA
T = 20 us/div
V = 1.7 kA/div

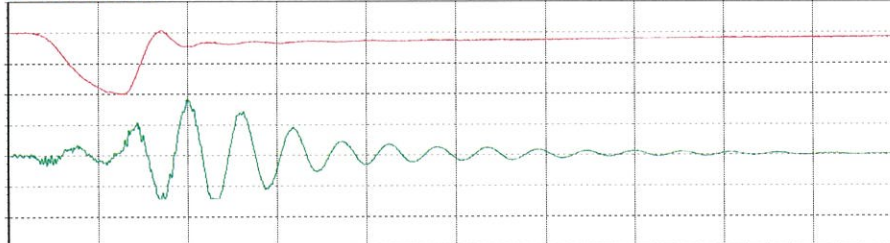
高压A相50%雷电



CH1-雷电
Vpk = 525.77 kV
T1 = 1.53 us
T2 = 1.25 us
R05% = 2.7 %
T = 2 us/div
V = 255.9 kV/div

CH2-其他电流波
Ip-Max = 0.55 kA
Ip-Min = -0.70 kA
T = 2 us/div
V = 2.7 kA/div

高压A相100%雷电



CH1-雷电
Vpk = 1055.39 kV
T1 = 1.53 us
T2 = 3.23 us
R05% = 5.5 %
T = 2 us/div
V = 513.4 kV/div

CH2-其他电流波
Ip-Max = 10.30 kA
Ip-Min = 8.00 kA
T = 2 us/div
V = 5.5 kA/div

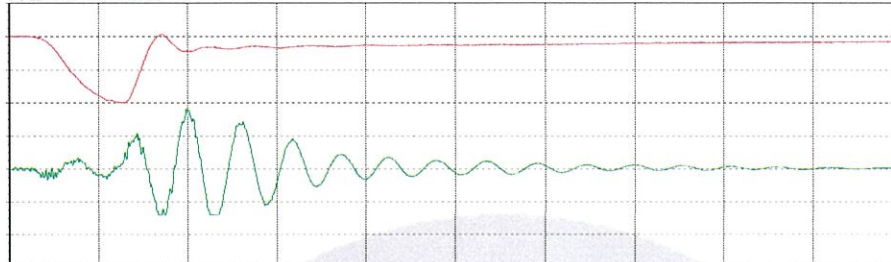
检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

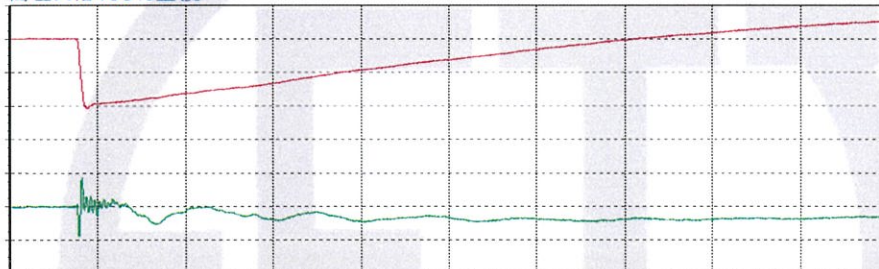
No: 23M1317-S

共 72 页 第 18 页

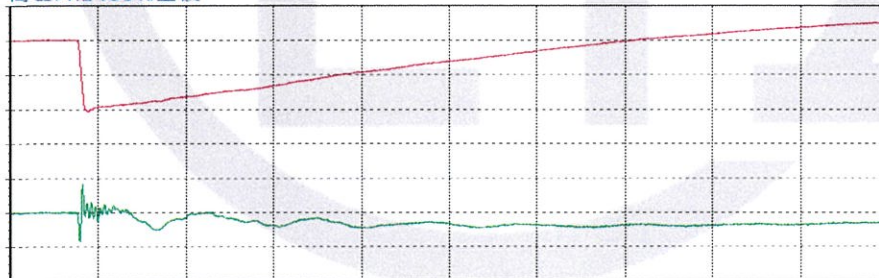
高压A相100%截波



高压A相100%全波



高压A相100%全波



检 验 报 告

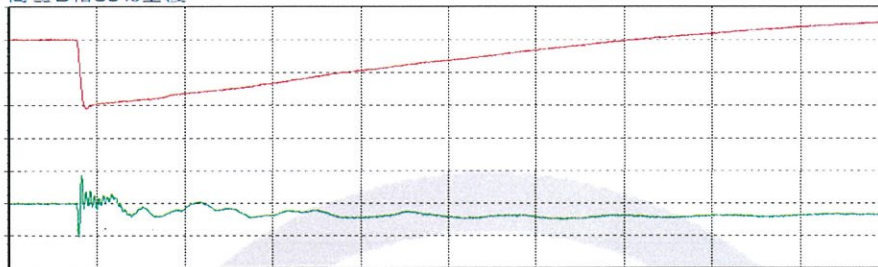
苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S

共 72 页 第 19 页

被试端子: B 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

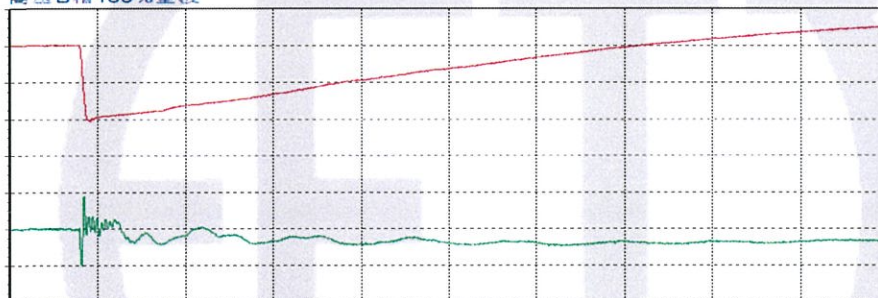
高压B相50%全波



CH1--全波
Vpk = -485.18 kV
T1 = 1.43 us
T2 = 57.66 us
T = 20 us/div
V = 228.6 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.72 kA
Ip-Min = 0.89 kA
T = 20 us/div
V = 0.9 kA/div

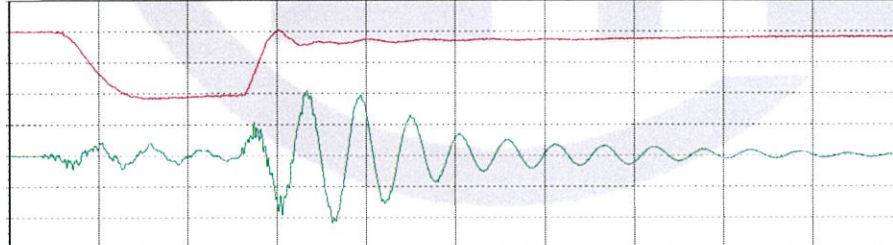
高压B相100%全波



CH1--全波
Vpk = -948.20 kV
T1 = 1.52 us
T2 = 58.12 us
T = 20 us/div
V = 452.3 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 1.50 kA
Ip-Min = -1.89 kA
T = 20 us/div
V = 1.7 kA/div

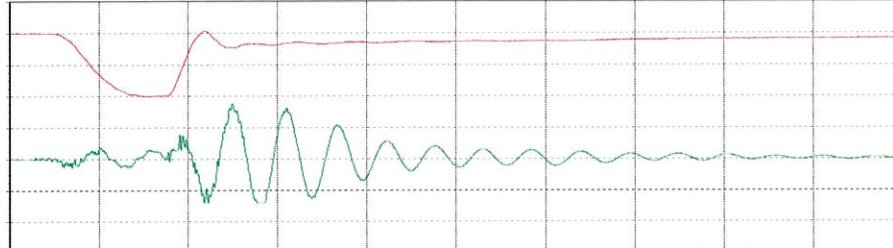
高压B相50%截波



CH1--截波
Vpk = -1035.43 kV
T1 = 1.34 us
T2 = 4.34 us
R0% = 3.6 %
T = 20 us/div
V = 515.4 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.22 kA
Ip-Min = 0.26 kA
T = 20 us/div
V = 5.6 kA/div

高压B相100%截波



CH1--截波
Vpk = -1035.72 kV
T1 = 1.55 us
T2 = 3.25 us
R0% = 3.5 %
T = 20 us/div
V = 515.4 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.07 kA
Ip-Min = 0.07 kA
T = 20 us/div
V = 5.6 kA/div

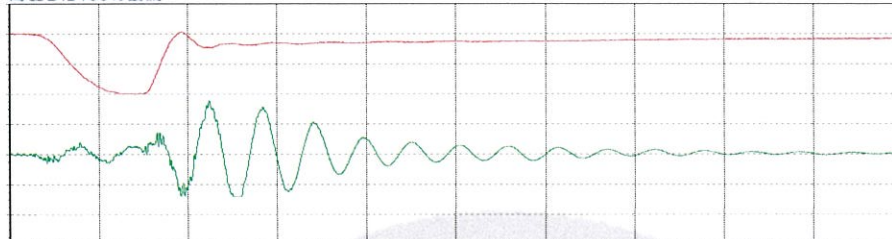
检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S

共 72 页 第 20 页

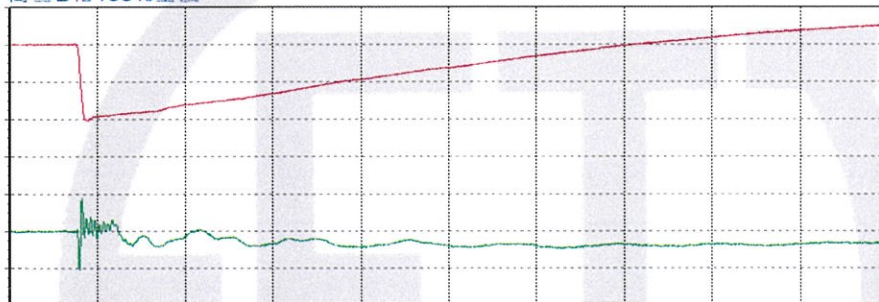
高压B相100%截波



CH1--电压
Vpk = 1035.35 kV
T1 = 1.00 us
T2 = 3.00 us
R0% = 3.3 %
V = 2.00 kV/div
V = 514.5 kV/div

CH2--其他电流
Ip-Max = 1.55 kA
Ip-Min = -1.05 kA
T = 2.00 us/div
V = 5.0 kA/div

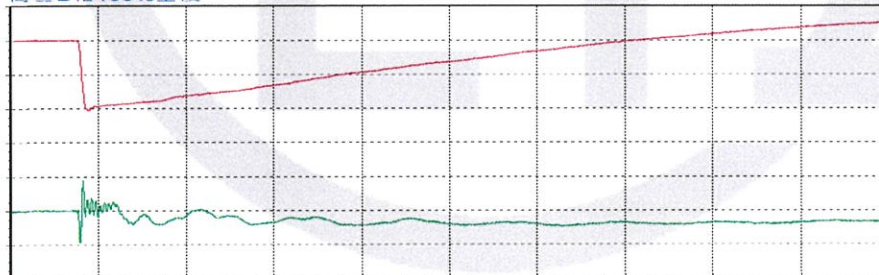
高压B相100%全波



CH1--全波
Vpk = 942.92 kV
T1 = 1.42 us
T2 = 57.26 us
T = 20 us/div
V = 457.2 kV/div

CH2--其他电流
Ip-Max = 1.55 kA
Ip-Min = -1.09 kA
T = 20 us/div
V = 1.7 kA/div

高压B相100%全波



CH1--全波
Vpk = 948.33 kV
T1 = 1.53 us
T2 = 58.38 us
T = 20 us/div
V = 457.3 kV/div

CH2--其他电流
Ip-Max = 1.55 kA
Ip-Min = -1.57 kA
T = 20 us/div
V = 1.7 kA/div

检 验 报 告

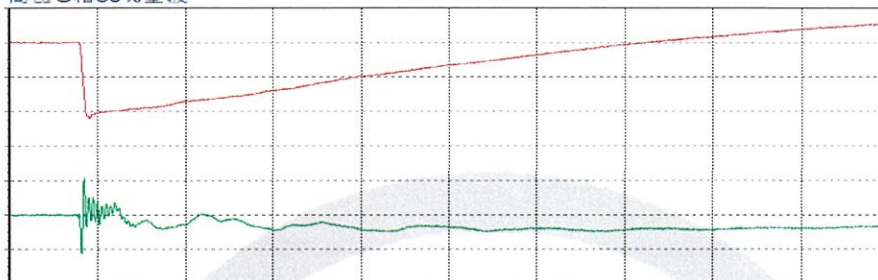
苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S

共 72 页 第 21 页

被试端子: C 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

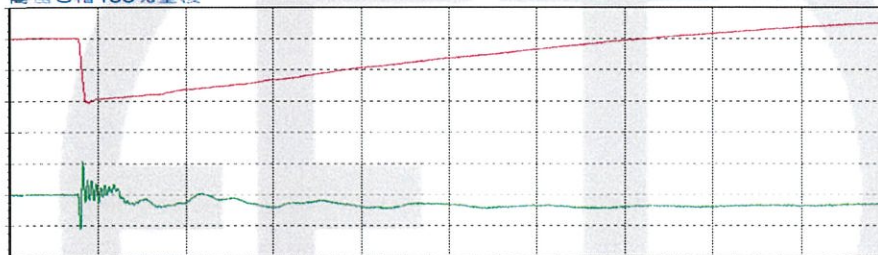
高压 C 相 50% 全波



CH1-全波
Vpk = 502.89 kV
T1 = 1.49 us
T2 = 58.34 us
T = 20 us/div
V = 229.5 kV/div

CH2-其他电流波
Ip-Max = 0.91 kA
Ip-Min = -0.95 kA
T = 20 us/div
V = 0.9 kA/div

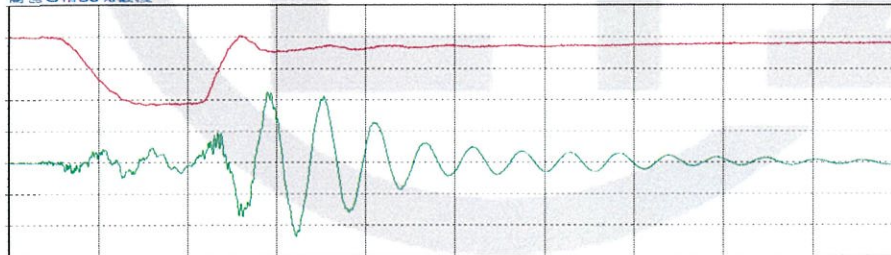
高压 C 相 100% 全波



CH1-全波
Vpk = 949.89 kV
T1 = 1.49 us
T2 = 58.77 us
T = 20 us/div
V = 452.3 kV/div

CH2-其他电流波
Ip-Max = 1.82 kA
Ip-Min = -1.80 kA
T = 20 us/div
V = 1.7 kA/div

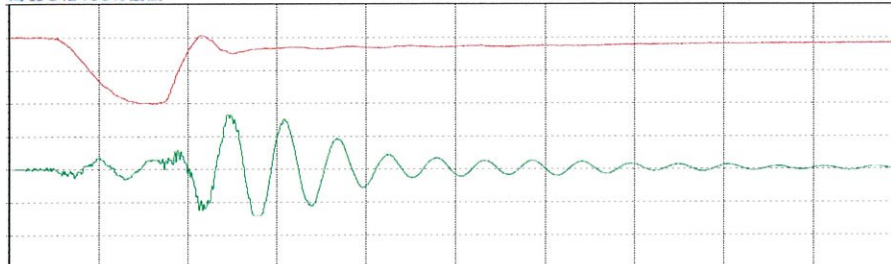
高压 C 相 50% 截波



CH1-截波
Vpk = 554.43 kV
T1 = 1.49 us
T2 = 3.54 us
K0.95 = 2.8 us
T = 2 us/div
V = 257.4 kV/div

CH2-其他电流波
Ip-Max = 0.77 kA
Ip-Min = -0.77 kA
T = 2 us/div
V = 2.7 kA/div

高压 C 相 100% 截波



CH1-截波
Vpk = 1043.31 kV
T1 = 1.53 us
T2 = 3.55 us
K0.95 = 3.3 us
T = 2 us/div
V = 514.3 kV/div

CH2-其他电流波
Ip-Max = 0.48 kA
Ip-Min = -0.22 kA
T = 2 us/div
V = 5.8 kA/div

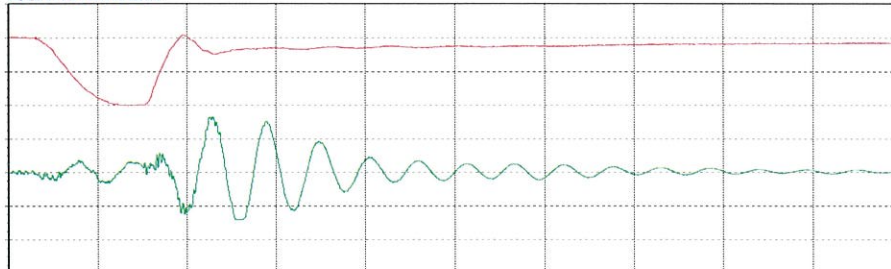
检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

№: 23M1317-S

共 72 页 第 22 页

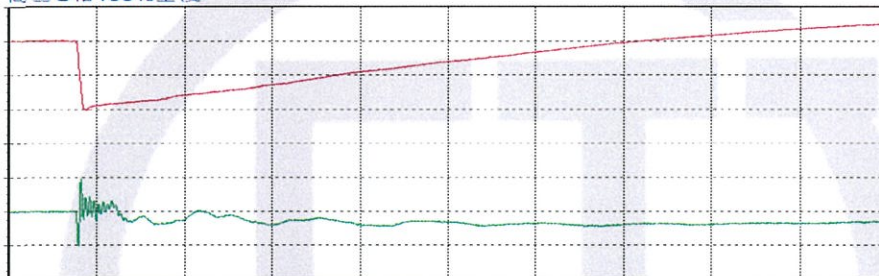
高压 C 相 100% 截波



CH1--截波
Vpk = 1030.00 kV
T1 = 1.52 us
T2 = 3.20 us
R09% = 4.0 %
T = 2 us/div
V = 514.4 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 9.44 kA
Ip-Min = 0.01 kA
T = 2 us/div
V = 1.7 kA/div

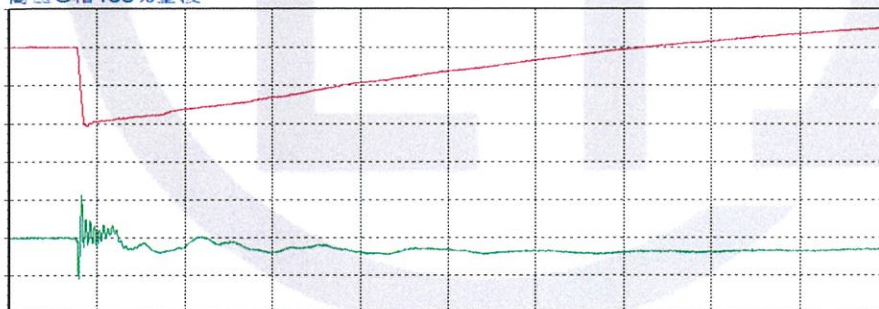
高压 C 相 100% 全波



CH1--全波
Vpk = 938.92 kV
T1 = 1.43 us
T2 = 58.32 us
T = 20 us/div
V = 457.5 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 1.62 kA
Ip-Min = 1.05 kA
T = 20 us/div
V = 1.7 kA/div

高压 C 相 100% 全波



CH1--全波
Vpk = 949.55 kV
T1 = 1.53 us
T2 = 55.74 us
T = 20 us/div
V = 457.4 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 1.91 kA
Ip-Min = 1.79 kA
T = 20 us/div
V = 1.7 kA/div

检 验 报 告

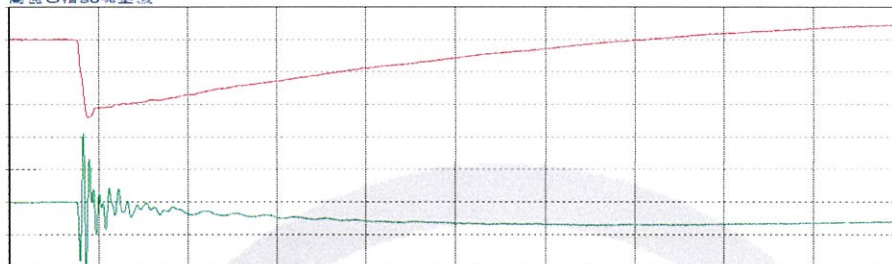
苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S

共 72 页 第 23 页

被试端子: O 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

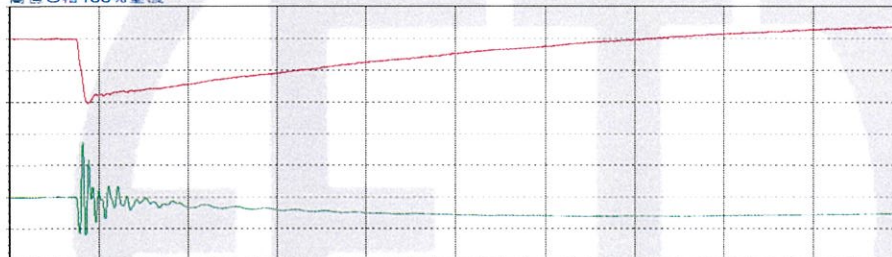
高压 O 相 50% 全波



CH1 - 电压
Vpk = 239.86 kV
T1 = 2.16 ns
T2 = 49.40 ns
T = 20 ns/div
V = 100.0 kV/div

CH2 - 电流
Ip Max = 0.74 kA
Ip Min = 0.74 kA
T = 20 ns/div
V = 0.4 kA/div

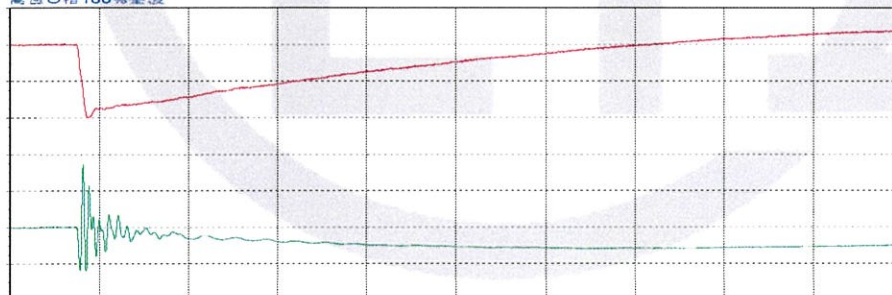
高压 O 相 100% 全波



CH1 - 电压
Vpk = 404.43 kV
T1 = 2.7 ns
T2 = 49.40 ns
T = 20 ns/div
V = 100.7 kV/div

CH2 - 电流
Ip Max = 0.55 kA
Ip Min = 0.55 kA
T = 20 ns/div
V = 0.6 kA/div

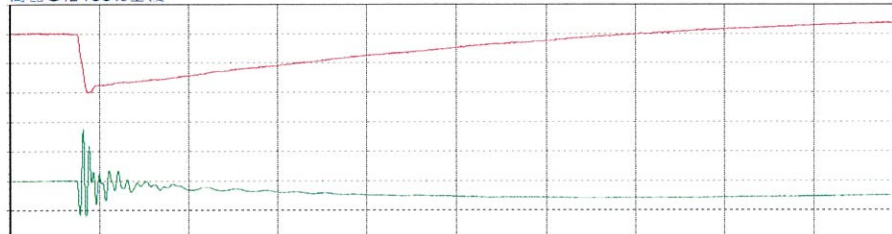
高压 O 相 100% 全波



CH1 - 电压
Vpk = 398.82 kV
T1 = 2.18 ns
T2 = 48.88 ns
T = 20 ns/div
V = 199.8 kV/div

CH2 - 电流
Ip Max = 0.55 kA
Ip Min = 0.55 kA
T = 20 ns/div
V = 0.5 kA/div

高压 O 相 100% 全波

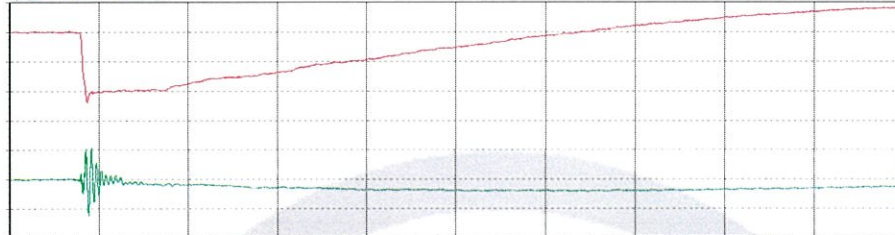


CH1 - 电压
Vpk = 403.55 kV
T1 = 2.12 ns
T2 = 48.55 ns
T = 20 ns/div
V = 199.5 kV/div

CH2 - 电流
Ip Max = 0.55 kA
Ip Min = 0.55 kA
T = 20 ns/div
V = 0.5 kA/div

被试端子: Am 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

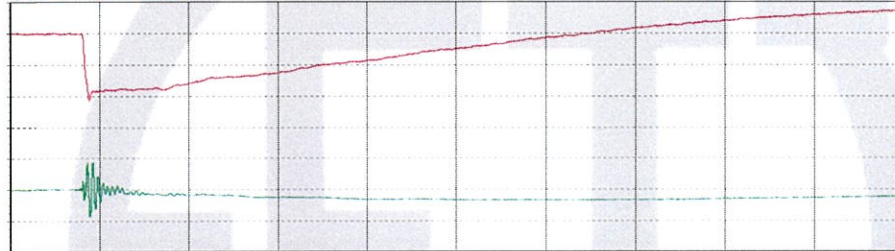
中压 Am 相 50% 全波



CH1--全波
Vpk = 204.34 kV
T1 = 1.40 us
T2 = 49.65 us
T = 20 us/div
V = 10 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 2.30 kA
Ip Min = 0.4 kA
T = 20 us/div
V = 2 kA/div

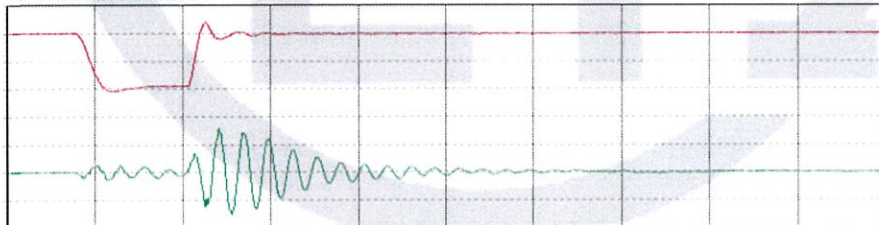
中压 Am 相 100% 全波



CH1--全波
Vpk = 204.32 kV
T1 = 1.52 us
T2 = 54.12 us
T = 20 us/div
V = 20 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 4.02 kA
Ip Min = 0.75 kA
T = 20 us/div
V = 2 kA/div

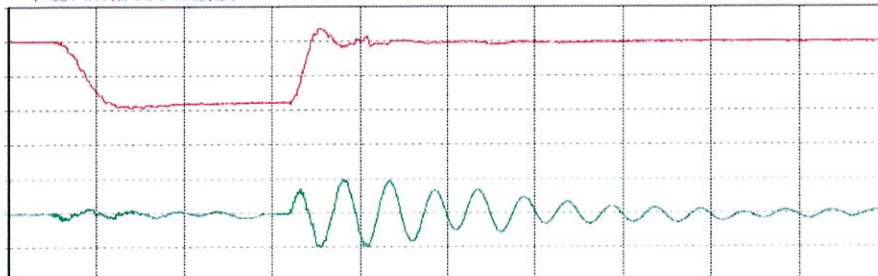
中压 Am 相 50% 截波



CH1--截波
Vpk = 201.11 kV
T1 = 1.25 us
T2 = 5.25 us
T = 4 us/div
V = 120 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 3.22 kA
Ip Min = 0.4 kA
T = 20 us/div
V = 2 kA/div

中压 Am 相 100% 截波



CH1--截波
Vpk = 526.76 kV
T1 = 1.27 us
T2 = 5.77 us
Tc = 10.7 us
T = 2 us/div
V = 271.7 kV/div

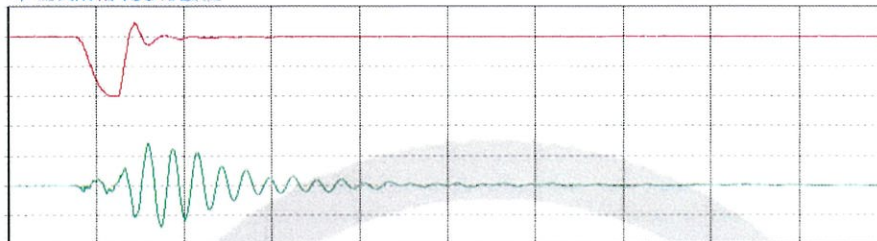
CH2--其他电流波
Ip Max = 2.44 kA
Ip Min = 0.41 kA
T = 2 us/div
V = 2 kA/div

检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

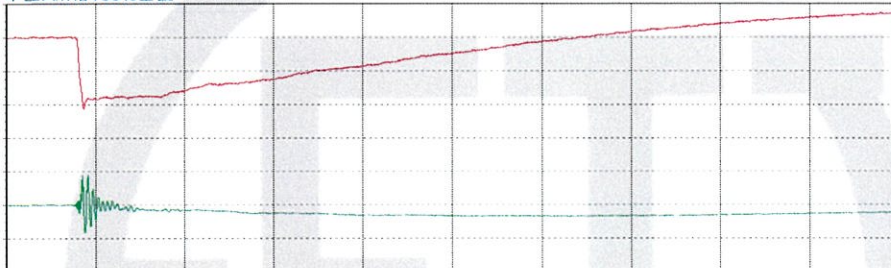
No: 23M1317-S
共 72 页 第 25 页

中压Am相100%截波



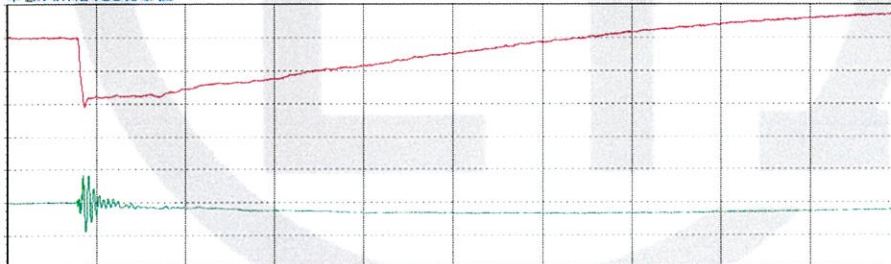
CH1-全波
Vpk = 517.33 kV
T1 = 1.25 us
T2 = 1.03 us
T = 4 us/div
V = 257.5 kV/div
CH2-其他电流波
Ip Max = 0.05 kA
Ip Min = 0.05 kA
T = 4 us/div
V = 4.5 kA/div

中压Am相100%全波



CH1-全波
Vpk = 482.58 kV
T1 = 1.25 us
T2 = 0.28 us
T = 20 us/div
V = 220.5 kV/div
CH2-其他电流波
Ip Max = 4.76 kA
Ip Min = 0.01 kA
T = 20 us/div
V = 4.5 kA/div

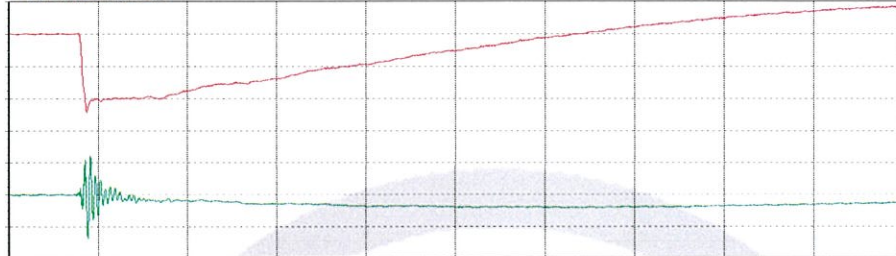
中压Am相100%全波



CH1-全波
Vpk = 480.91 kV
T1 = 1.45 us
T2 = 0.75 us
T = 20 us/div
V = 227.5 kV/div
CH2-其他电流波
Ip Max = 4.81 kA
Ip Min = 0.01 kA
T = 20 us/div
V = 4.5 kA/div

被试端子: Bm 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

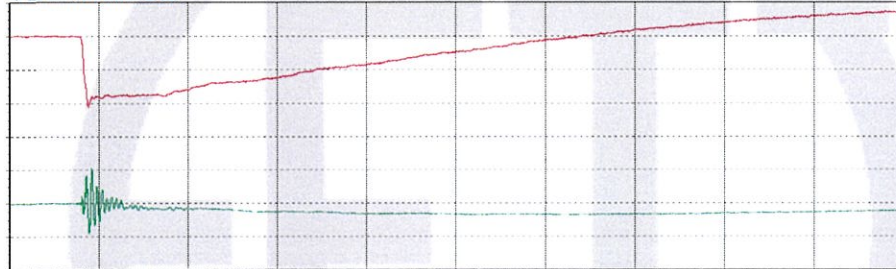
中压 Bm相50%全波



CH1-全波
Vpk = 207.01 kV
T1 = 1.42 us
T2 = 40.70 us
V = 20.0 kV/div
V = 10.0 kV/div

CH2-其他电流波
Ip Max = 3.30 kA
Ip Min = 2.05 kA
T = 20 us/div
V = 2.0 kA/div

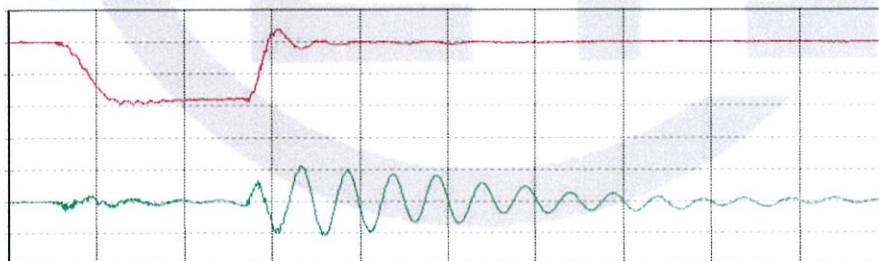
中压 Bm相100%全波



CH1-全波
Vpk = 400.23 kV
T1 = 1.41 us
T2 = 52.00 us
V = 20.0 kV/div
V = 22.2 kV/div

CH2-其他电流波
Ip Max = 5.35 kA
Ip Min = 3.10 kA
T = 20 us/div
V = 5.0 kA/div

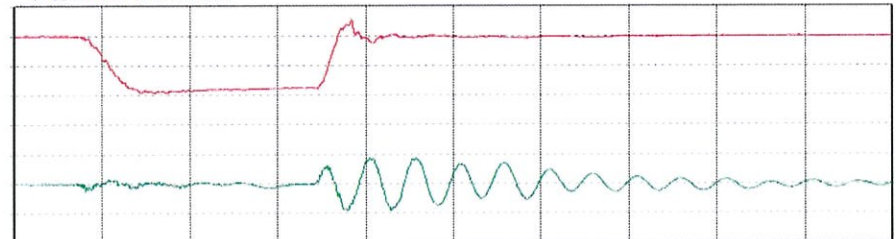
中压 Bm相50%截波



CH1-截波
Vpk = 135.4 kV
T1 = 1.04 us
T2 = 4.44 us
K05% = 10.3 %
T = 2 us/div
V = 13.5 kV/div

CH2-其他电流波
Ip Max = 1.44 kA
Ip Min = 1.34 kA
T = 2 us/div
V = 1.4 kA/div

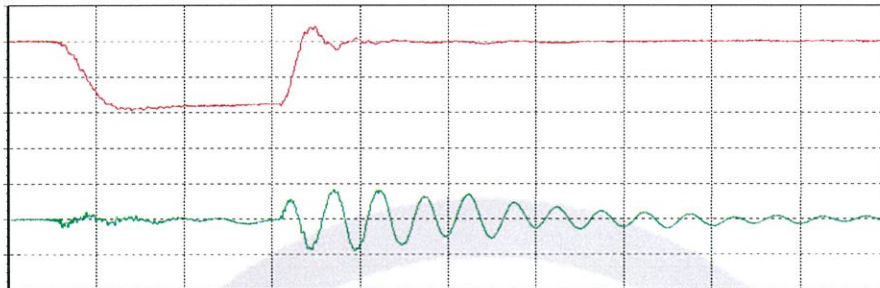
中压 Bm相100%截波



CH1-截波
Vpk = 527.00 kV
T1 = 1.05 us
T2 = 5.57 us
K05% = 20.5 %
T = 2 us/div
V = 52.7 kV/div

CH2-其他电流波
Ip Max = 2.25 kA
Ip Min = 2.20 kA
T = 2 us/div
V = 2.5 kA/div

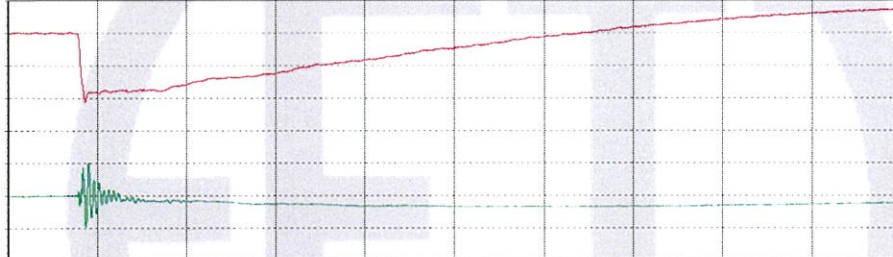
中压Bm相100%截波



CH1--截波
Vpk = 525.29 kV
T1 = 1.02 us
Tc = 5.22 us
K0% = 21.2 %
T = 2 us/div
V = 271.5 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 2.12 kA
Ip Min = -2.22 kA
T = 2 us/div
V = 2.5 kA/div

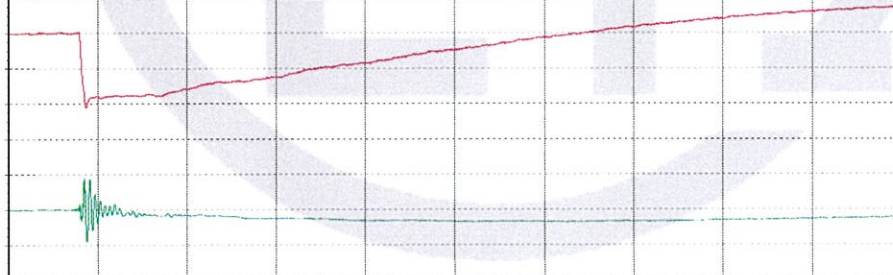
中压Bm相100%全波



CH1--全波
Vpk = 401.27 kV
T1 = 1.41 us
T2 = 48.48 us
V = 20 us/div
V = 220.5 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 5.63 kA
Ip Min = 7.33 kA
T = 20 us/div
V = 5.5 kA/div

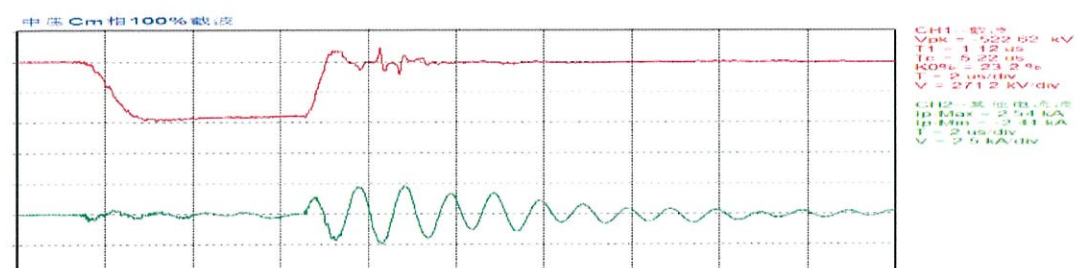
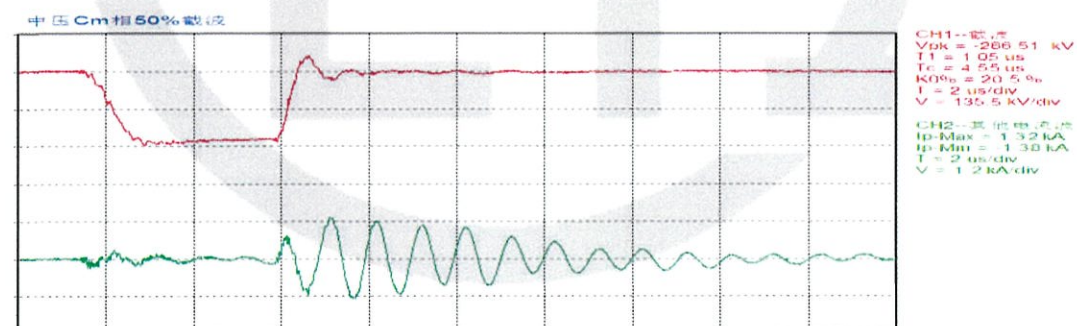
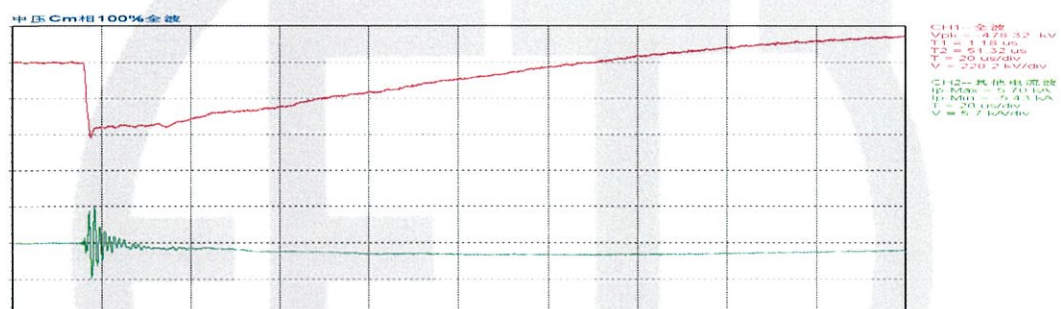
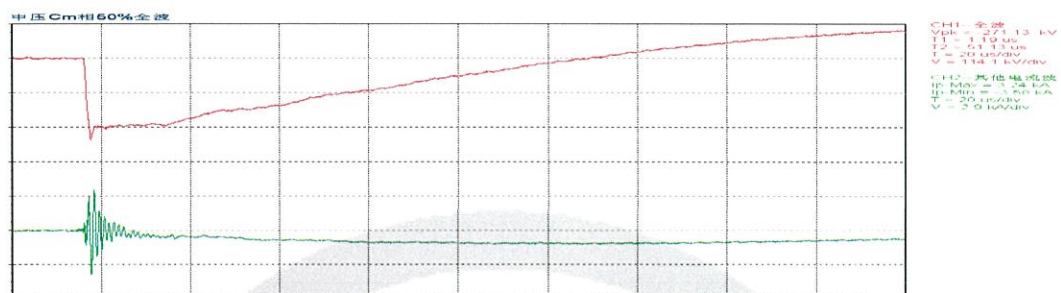
中压Bm相100%全波



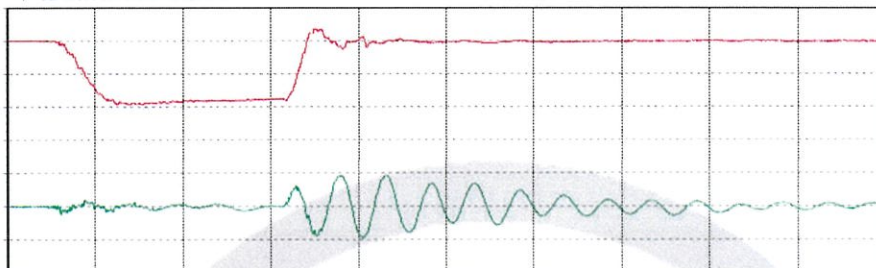
CH1--全波
Vpk = 410.09 kV
T1 = 1.44 us
T2 = 54.09 us
V = 20 us/div
V = 220.2 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 4.72 kA
Ip Min = 4.93 kA
T = 20 us/div
V = 5.7 kA/div

被试端子: Cm 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



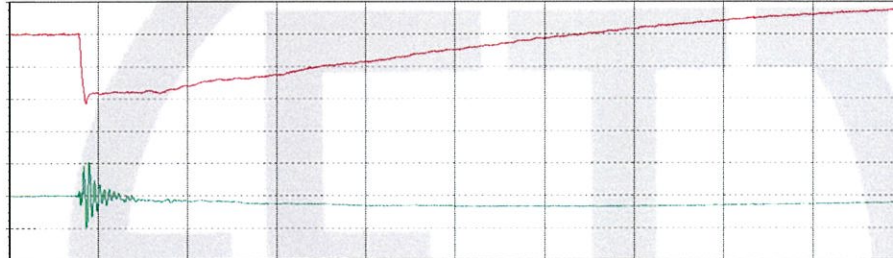
中压 Cm 相 100% 截波



CH1 - 截波
Vpk = 322.62 kV
T1 = 1.22 μ s
T2 = 5.40 μ s
RCD% = 15.2 %
T = 2.05 μ s/div
V = 271.2 kV/div

CH2 - 其他电流波
ID Max = 2.34 kA
ID Min = 2.44 kA
T = 2.05 μ s/div
V = 2.5 kA/div

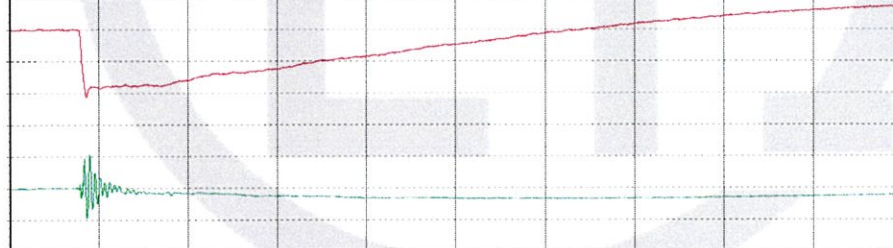
中压 Cm 相 100% 全波



CH1 - 全波
Vpk = 332.44 kV
T1 = 1.22 μ s
T2 = 5.40 μ s
T = 2.05 μ s/div
V = 229.9 kV/div

CH2 - 其他电流波
ID Max = 5.70 kA
ID Min = 5.42 kA
T = 2.05 μ s/div
V = 5.7 kA/div

中压 Cm 相 100% 全波



CH1 - 全波
Vpk = 332.44 kV
T1 = 1.22 μ s
T2 = 5.40 μ s
T = 2.05 μ s/div
V = 229.9 kV/div

CH2 - 其他电流波
ID Max = 5.70 kA
ID Min = 5.42 kA
T = 2.05 μ s/div
V = 5.7 kA/div

检 验 报 告

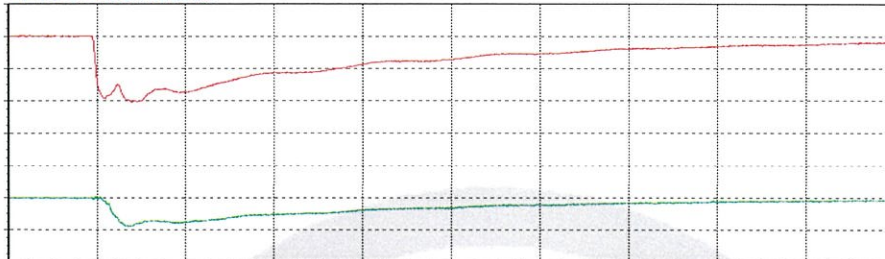
苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S

共 72 页 第 30 页

被试端子: Om 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

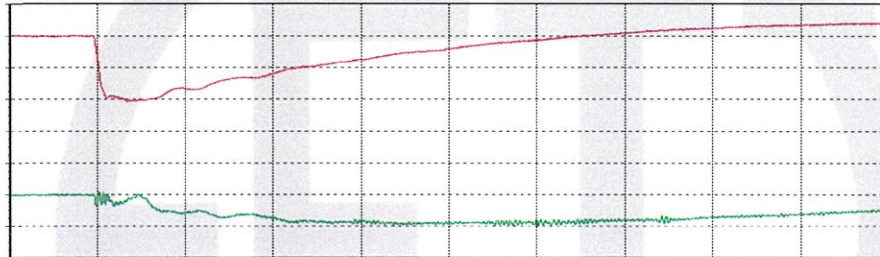
中压 Om 相 50% 全波



CH1--全波
Vpk = -170.22 kV
T1 = 5.22 us
T2 = 54.55 us
T = 20 us/div
V = 79.5 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 0.22 kA
Ip Min = 0.22 kA
T = 20 us/div
V = 0.2 kA/div

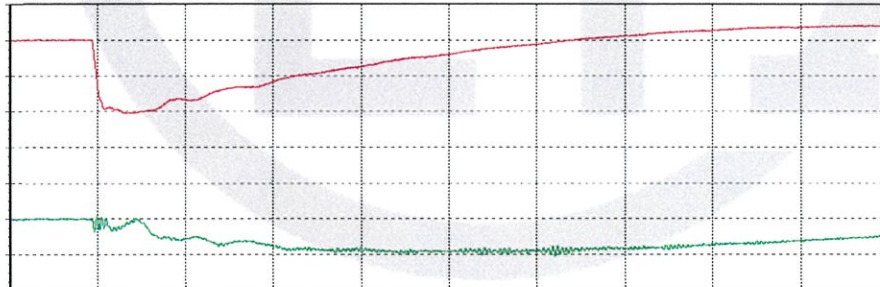
中压 Om 相 100% 全波



CH1--全波
Vpk = -324.47 kV
T1 = 3.04 us
T2 = 44.97 us
T = 20 us/div
V = 157.7 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 0.05 kA
Ip Min = 0.05 kA
T = 20 us/div
V = 0.5 kA/div

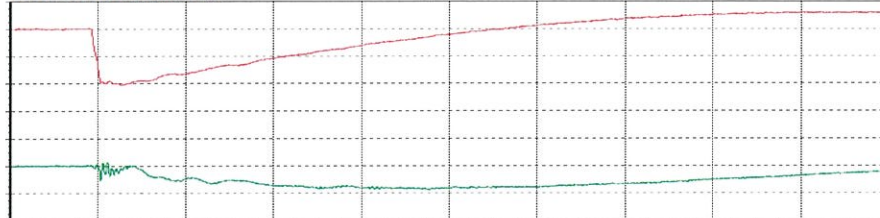
中压 Om 相 100% 全波



CH1--全波
Vpk = -325.67 kV
T1 = 2.95 us
T2 = 45.94 us
T = 20 us/div
V = 157.5 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 0.08 kA
Ip Min = 0.08 kA
T = 20 us/div
V = 0.6 kA/div

中压 Om 相 100% 全波



CH1--全波
Vpk = -324.72 kV
T1 = 2.42 us
T2 = 43.24 us
T = 20 us/div
V = 157.4 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 0.05 kA
Ip Min = 0.05 kA
T = 20 us/div
V = 0.6 kA/div

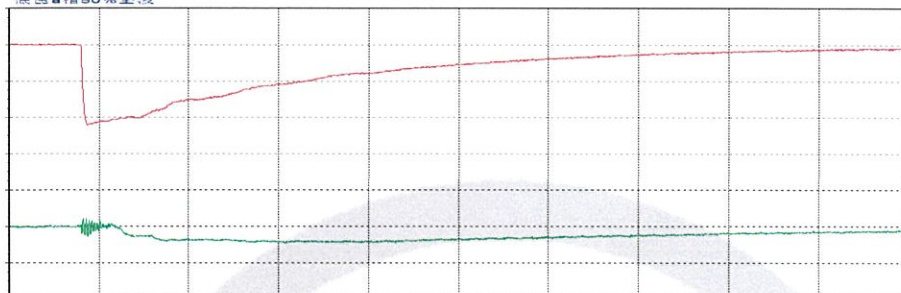
检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S
共 72 页 第 31 页

被试端子: a 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

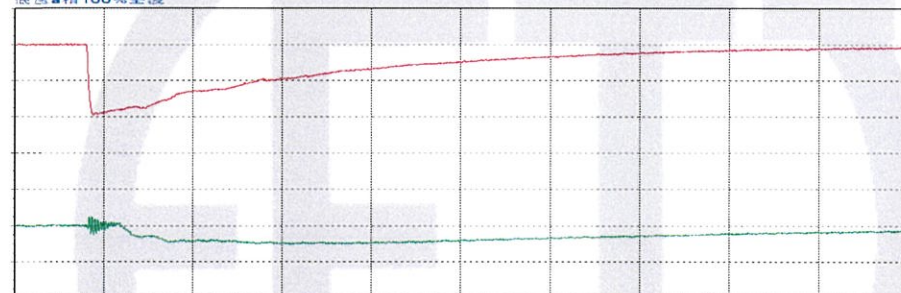
低阻 a 相 50% 全波



CH1 - 电压
Vpk = 110.01 kV
T1 = 1.17 us
T2 = 48.77 us
T = 20 us/div
V = 50.1 kV/div

CH2 - 电流
Ip Max = 0.05 kA
Ip Min = 0.10 kA
T = 20 us/div
V = 0.2 kA/div

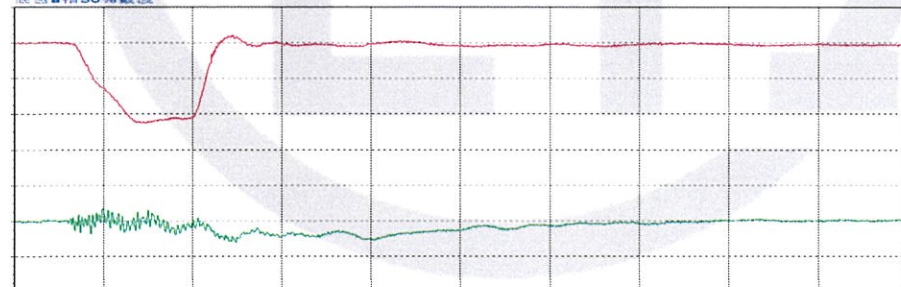
低阻 a 相 100% 全波



CH1 - 电压
Vpk = 105.93 kV
T1 = 1.20 us
T2 = 42.81 us
T = 20 us/div
V = 50.9 kV/div

CH2 - 电流
Ip Max = 0.08 kA
Ip Min = 0.18 kA
T = 20 us/div
V = 0.3 kA/div

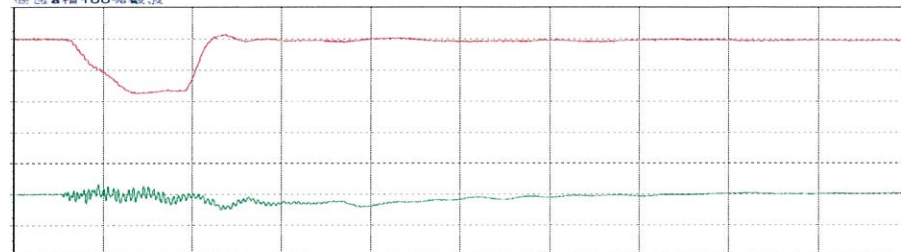
低阻 a 相 50% 截波



CH1 - 电压
Vpk = 128.33 kV
T1 = 1.53 us
T2 = 3.03 us
K0% = 0.3 %
T = 2 us/div
V = 57.3 kV/div

CH2 - 电流
Ip Max = 0.18 kA
Ip Min = 0.24 kA
T = 2 us/div
V = 0.4 kA/div

低阻 a 相 100% 截波



CH1 - 电压
Vpk = 210.89 kV
T1 = 1.51 us
T2 = 3.03 us
K0% = 0.0 %
T = 2 us/div
V = 115.8 kV/div

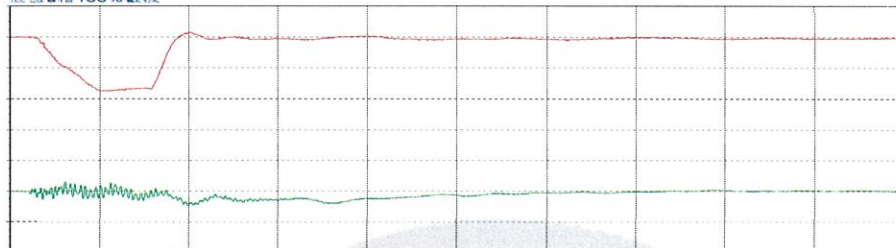
CH2 - 电流
Ip Max = 0.24 kA
Ip Min = 0.40 kA
T = 2 us/div
V = 0.5 kA/div

检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

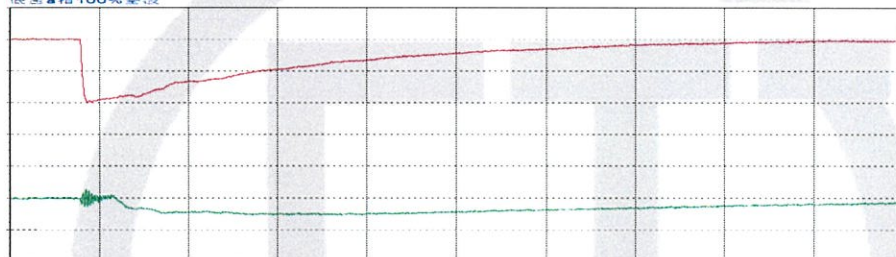
No: 23M1317-S
共 72 页 第 32 页

低电压100%全波



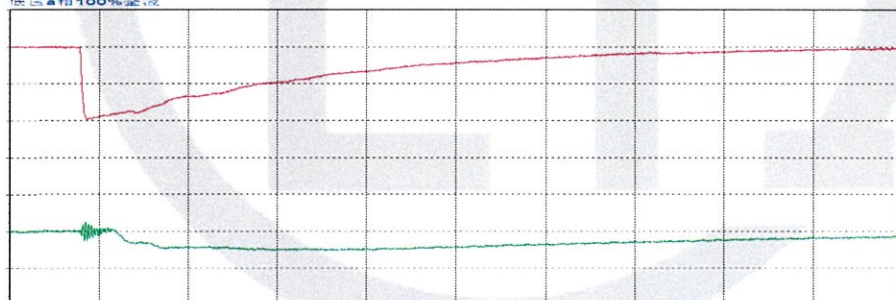
CH1--电压
Vpk = 235.05 kV
T1 = 3.25 us
T2 = 3.25 us
KOR% = 0.1 %
V = 114.2 kV/div
CH2--电流
Ip Max = 0.27 kA
Ip Min = 0.41 kA
T = 2 us/div
V = 0.9 kA/div

低电压100%全波



CH1--电压
Vpk = 100.00 kV
T1 = 1.20 us
T2 = 44.02 us
V = 20 us/div
CH2--电流
Ip Max = 0.19 kA
Ip Min = 0.18 kA
T = 20 us/div
V = 0.3 kA/div

低电压100%全波



CH1--电压
Vpk = 100.00 kV
T1 = 1.13 us
T2 = 44.22 us
V = 20 us/div
CH2--电流
Ip Max = 0.09 kA
Ip Min = 0.18 kA
T = 20 us/div
V = 0.3 kA/div

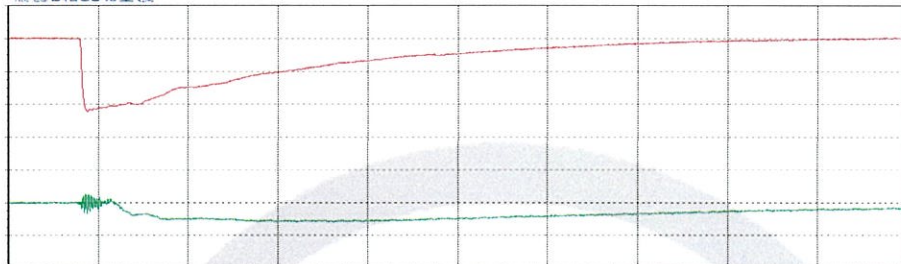
检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S
共 72 页 第 33 页

被试端子: b 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

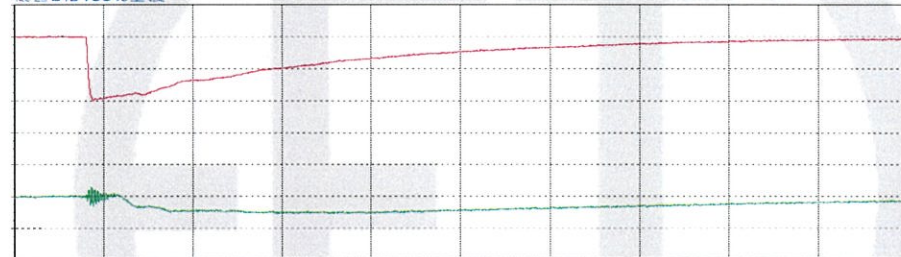
低压b相50%全波



CH1-全波
Vpk = 111.90 kV
T1 = 1.10 us
T2 = 42.40 us
T = 20 us/div
V = 50.1 kV/div

CH2-交流电有效值
Ip Max = 0.04 kA
Ip Min = 0.10 kA
T = 20 us/div
V = 0.2 kA/div

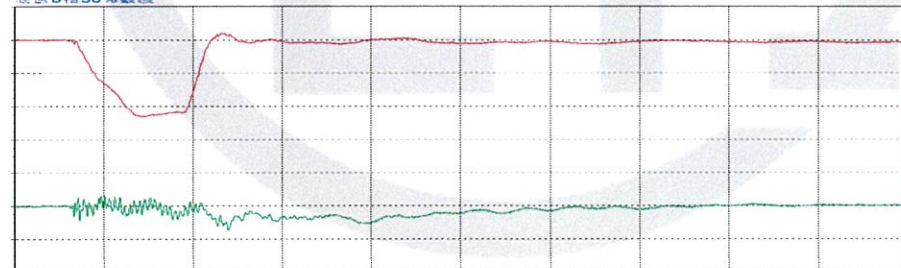
低压b相100%全波



CH1-全波
Vpk = 187.93 kV
T1 = 1.12 us
T2 = 47.20 us
T = 20 us/div
V = 50.0 kV/div

CH2-交流电有效值
Ip Max = 0.09 kA
Ip Min = 0.10 kA
T = 20 us/div
V = 0.2 kA/div

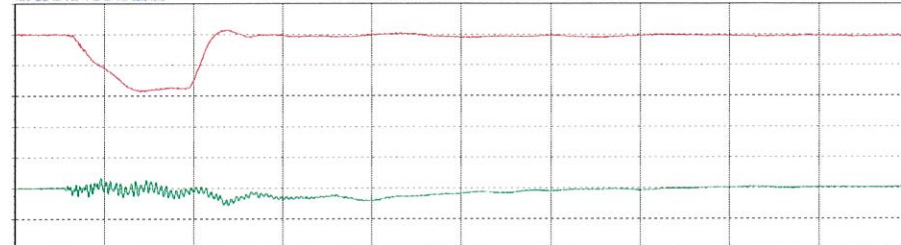
低压b相50%截波



CH1-截波
Vpk = 133.07 kV
T1 = 1.53 us
T2 = 3.38 us
KO% = 0.3 %
T = 2 us/div
V = 57.3 kV/div

CH2-交流电有效值
Ip Max = 0.11 kA
Ip Min = 0.33 kA
T = 2 us/div
V = 0.3 kA/div

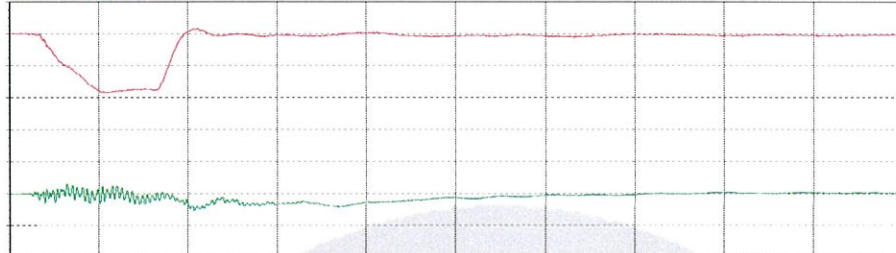
低压b相100%截波



CH1-截波
Vpk = 217.33 kV
T1 = 1.53 us
T2 = 3.38 us
KO% = 0.3 %
T = 2 us/div
V = 113.3 kV/div

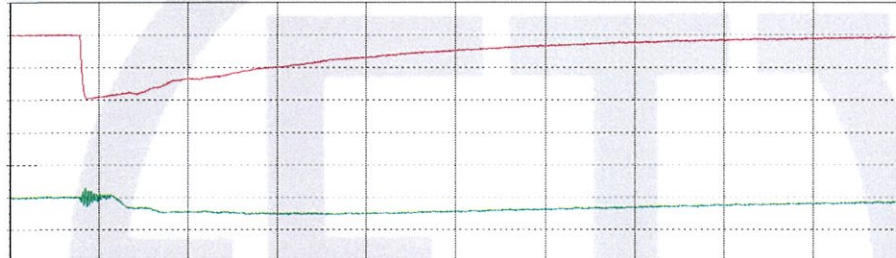
CH2-交流电有效值
Ip Max = 0.09 kA
Ip Min = 0.45 kA
T = 2 us/div
V = 0.5 kA/div

低 压 b 相 100% 全波



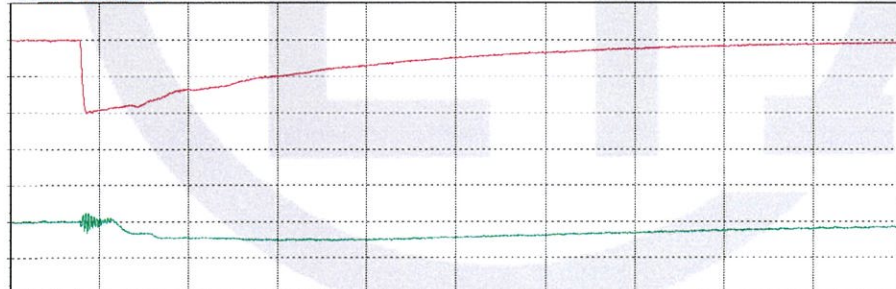
CH1 电压
Vpk = 210.20 kV
T1 = 1.54 μs
T2 = 3.32 μs
R0P% = 0.4 %
V = 114.4 kV/div
CH2 电流
Ip Max = 0.55 kA
Ip Min = 0.44 kA
T = 2 μs/div
V = 0.5 kA/div

低 压 b 相 100% 全波



CH1 电压
Vpk = 198.03 kV
T1 = 1.23 μs
T2 = 40.02 μs
V = 99.9 kV/div
CH2 电流
Ip Max = 0.18 kA
Ip Min = 0.15 kA
T = 20 μs/div
V = 0.2 kA/div

低 压 b 相 100% 全波



CH1 电压
Vpk = 200.19 kV
T1 = 1.17 μs
T2 = 44.04 μs
T = 20 μs/div
V = 99.9 kV/div
CH2 电流
Ip Max = 0.08 kA
Ip Min = 0.15 kA
T = 20 μs/div
V = 0.2 kA/div

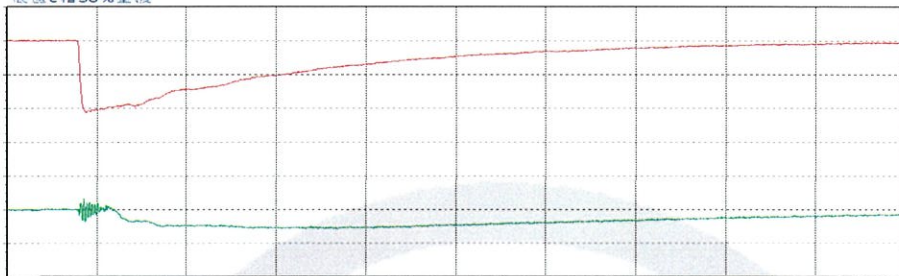
检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S
共 72 页 第 35 页

被试端子: c 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

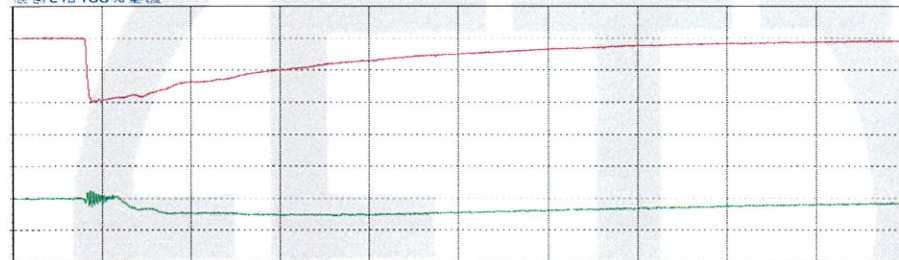
低阻 c 相 50% 截波



CH1: 电压
Vpk = 100.88 kV
T1 = 1.23 us
T2 = 44.15 us
V = 20 us/div
V = 50.1 kV/div

CH2: 电流
ID-Max = 0.05 kA
ID-Rms = 0.19 kA
V = 20 us/div
V = 0.2 kA/div

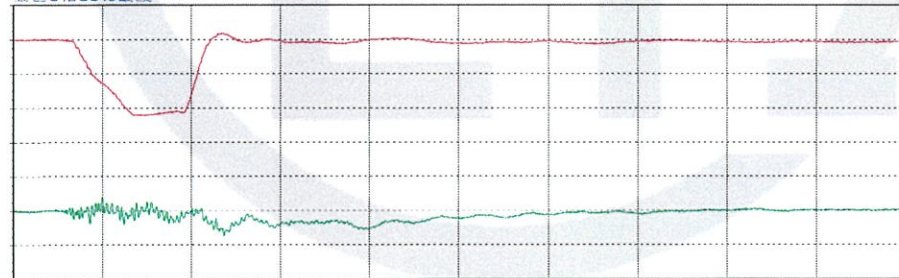
低阻 c 相 100% 截波



CH1: 电压
Vpk = 100.72 kV
T1 = 1.20 us
T2 = 45.53 us
V = 20 us/div
V = 66.9 kV/div

CH2: 电流
ID-Max = 0.00 kA
ID-Rms = 0.19 kA
V = 20 us/div
V = 0.1 kA/div

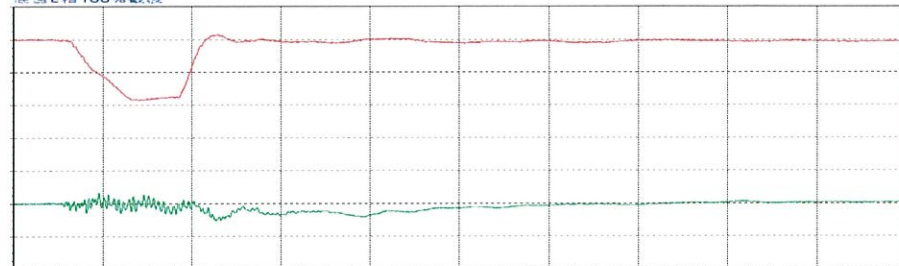
低阻 c 相 50% 截波



CH1: 电压
Vpk = 120.63 kV
T1 = 1.53 us
T2 = 3.30 us
V = 2 us/div
V = 57.3 kV/div

CH2: 电流
ID-Max = 0.13 kA
ID-Rms = 0.33 kA
V = 2 us/div
V = 0.1 kA/div

低阻 c 相 100% 截波



CH1: 电压
Vpk = 215.20 kV
T1 = 1.55 us
T2 = 3.35 us
V = 2 us/div
V = 114.5 kV/div

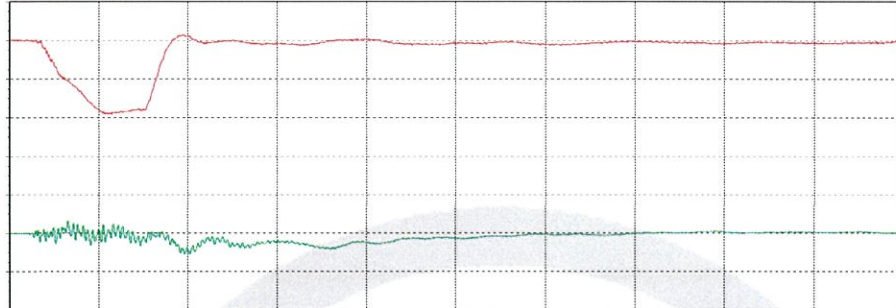
CH2: 电流
ID-Max = 0.20 kA
ID-Rms = 0.44 kA
V = 2 us/div
V = 0.1 kA/div

检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S
共 72 页 第 36 页

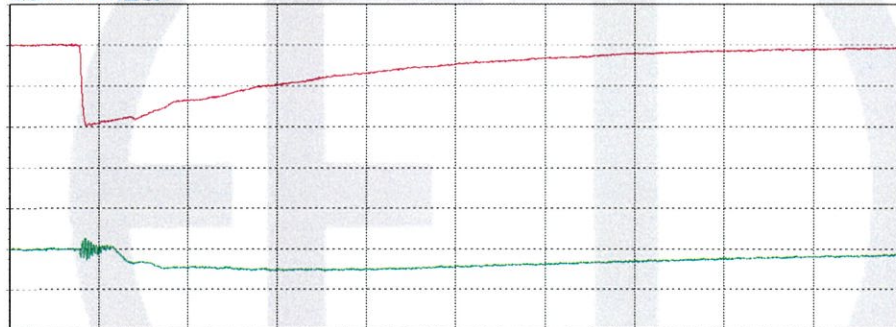
低电压100%额定



CH1-电压
Vpk = 1.53 V
T1 = 1.53 us
T2 = 1.53 us
R09% = 7.3 %
T = 2 us/div
V = 114.5 kV/div

CH2-电流
Ip Max = 0.27 kA
Ip Min = 0.40 kA
T = 2 us/div
V = 0.3 kA/div

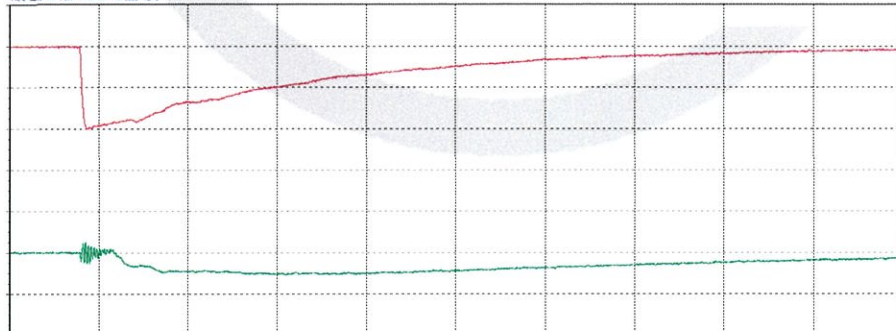
低电压100%全波



CH1-全波
Vpk = 1.97 V
T1 = 1.23 us
T2 = 46.73 us
T = 20 us/div
V = 99.9 kV/div

CH2-电流
Ip Max = 0.09 kA
Ip Min = -0.18 kA
T = 20 us/div
V = 0.3 kA/div

低电压100%全波



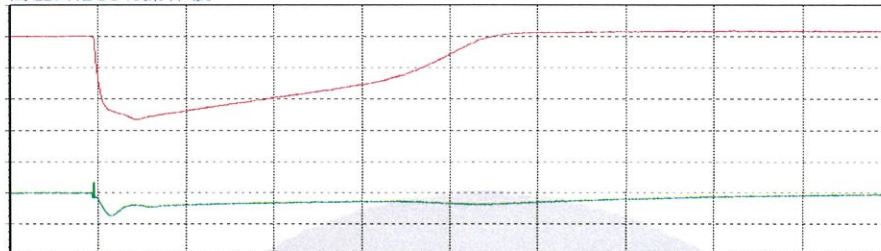
CH1-全波
Vpk = 1.99 V
T1 = 1.30 us
T2 = 45.72 us
T = 20 us/div
V = 99.9 kV/div

CH2-电流
Ip Max = 0.09 kA
Ip Min = -0.18 kA
T = 20 us/div
V = 0.3 kA/div

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23M1317-S 共 72 页 第 37 页
4. 14 操作冲击试验（SI）（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 10 日		
试验大气条件：相对湿度：69%；环境温度：17.2℃；油温：16.7℃；大气压：102.4kPa		
试验项目及电压		
耐受端子	额定耐受电压（kV）	分接位置
A，B，C	750	1
试验程序： 线端 一次降低电压的操作冲击试验； 三次全电压的操作冲击试验； 试验波形记录： T1：波前时间； T2：峰值时间； Tp：过零时间； Vpk：峰值电压。 波形图见第 38 页～第 40 页。 示波图中的电压范围如下：		
耐受端子	操作波	
A，B，C	738.48～747.92	

被试端子: A 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

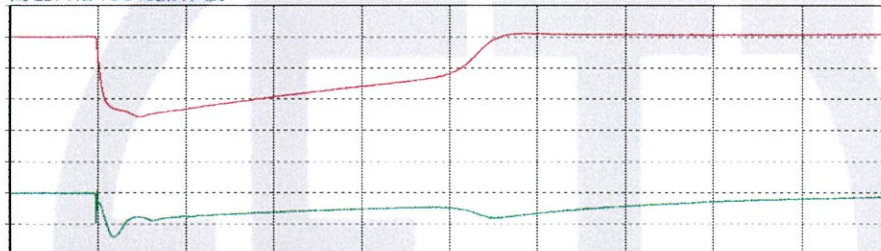
高压A相50%操作波



CH1--操作波
Vpk = -384.55 kV
T1 = 140.03 us
T2 = 1364.50 us
Tp = 309.22 us
I = 400 us/div
V = 142.5 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.01 kA
Ip-Min = 0.03 kA
I = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

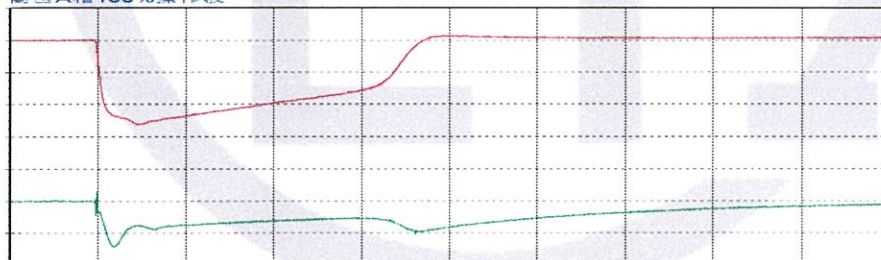
高压A相100%操作波



CH1--操作波
Vpk = -745.02 kV
T1 = 112.23 us
T2 = 1563.20 us
Tp = 338.00 us
I = 400 us/div
V = 285.2 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.00 kA
Ip-Min = 0.00 kA
I = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

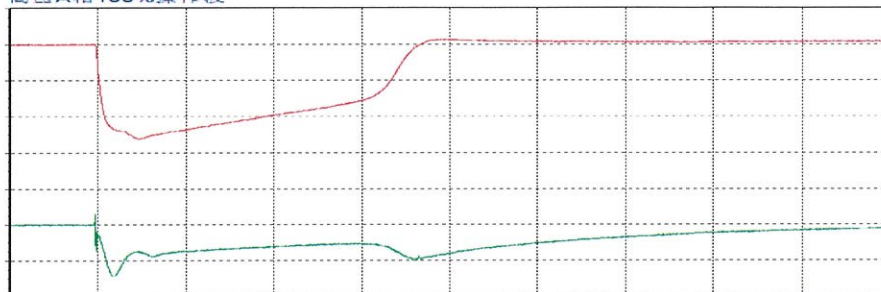
高压A相100%操作波



CH1--操作波
Vpk = -746.32 kV
T1 = 124.60 us
T2 = 1316.10 us
Tp = 321.00 us
I = 400 us/div
V = 284.6 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.01 kA
Ip-Min = 0.00 kA
I = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

高压A相100%操作波



CH1--操作波
Vpk = -746.43 kV
T1 = 124.66 us
T2 = 1304.80 us
Tp = 319.64 us
I = 400 us/div
V = 284.8 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.01 kA
Ip-Min = 0.00 kA
I = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

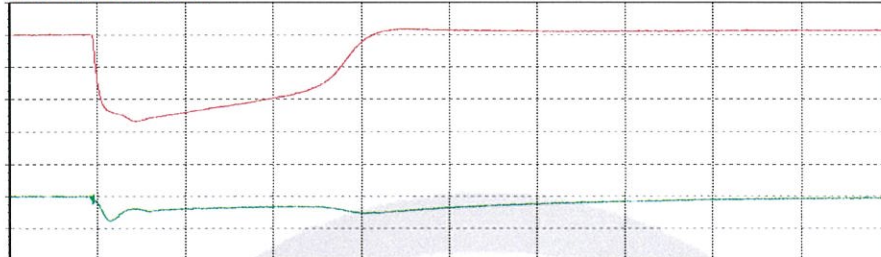
检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S
共 72 页 第 39 页

被试端子: B 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

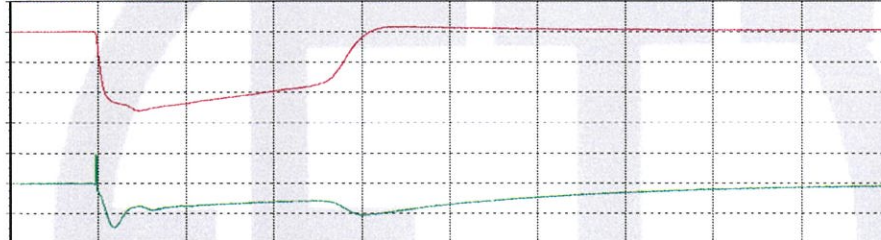
高压B相50%操作波



CH1--操作波
Vpk = -384.58 kV
T1 = 138.02 us
T2 = 1081.20 us
Tp = 312.82 us
T = 400 us/div
V = 142.4 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.00 kA
Ip-Min = -0.03 kA
T = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

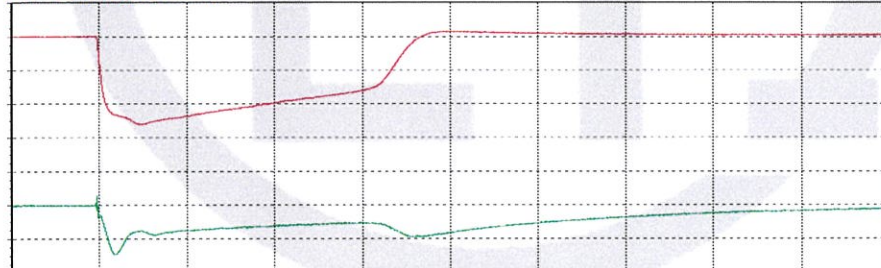
高压B相100%操作波



CH1--操作波
Vpk = -740.71 kV
T1 = 140.04 us
T2 = 1104.60 us
Tp = 324.00 us
T = 400 us/div
V = 284.6 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.04 kA
Ip-Min = -0.03 kA
T = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

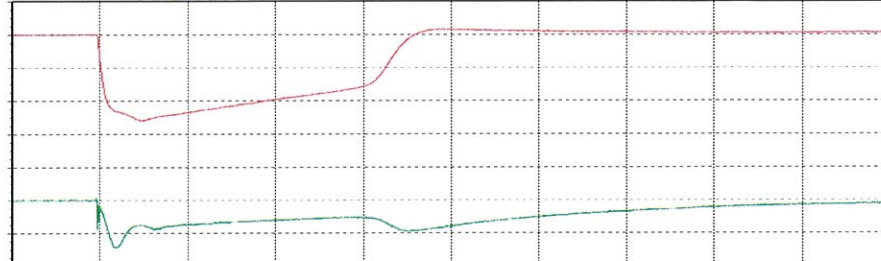
高压B相100%操作波



CH1--操作波
Vpk = -746.76 kV
T1 = 143.07 us
T2 = 1316.73 us
Tp = 330.80 us
T = 400 us/div
V = 287.6 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.01 kA
Ip-Min = -0.03 kA
T = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

高压B相100%操作波

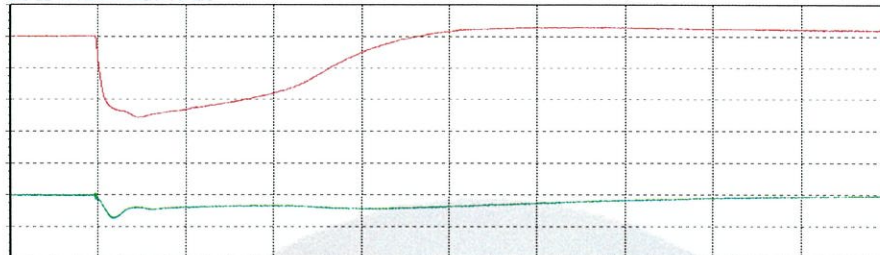


CH1--操作波
Vpk = -747.03 kV
T1 = 152.07 us
T2 = 1296.00 us
Tp = 306.70 us
T = 400 us/div
V = 285.6 kV/div

CH2--其他电流波
Ip-Max = 0.00 kA
Ip-Min = -0.06 kA
T = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

被试端子: C 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

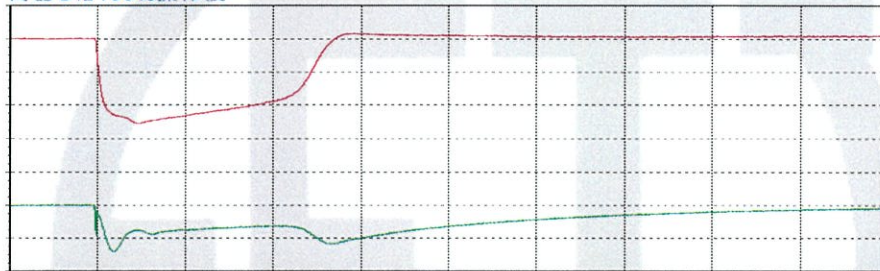
高压 C 相 50% 操作波



CH1--操作波
Vpk = 300.43 kV
T1 = 114.07 us
T2 = 1001.80 us
Tp = 323.21 us
T = 400 us/div
V = 143.6 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 0.00 kA
Ip Min = 0.03 kA
T = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

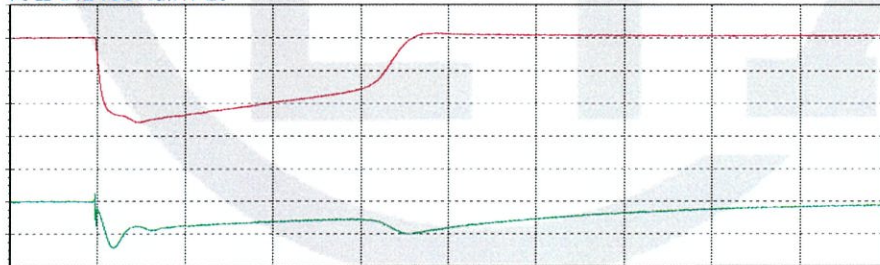
高压 C 相 100% 操作波



CH1--操作波
Vpk = 738.48 kV
T1 = 128.67 us
T2 = 1003.83 us
Tp = 334.80 us
T = 400 us/div
V = 283.6 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 0.00 kA
Ip Min = 0.00 kA
T = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

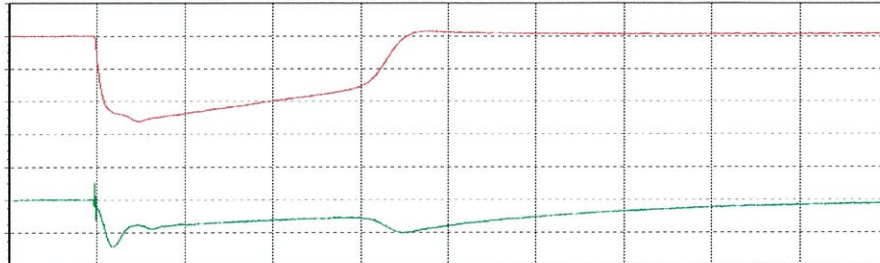
高压 C 相 100% 操作波



CH1--操作波
Vpk = 743.71 kV
T1 = 140.30 us
T2 = 1293.20 us
Tp = 321.67 us
T = 400 us/div
V = 287.6 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 0.01 kA
Ip Min = 0.00 kA
T = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

高压 C 相 100% 操作波



CH1--操作波
Vpk = 747.92 kV
T1 = 127.23 us
T2 = 1267.84 us
Tp = 334.20 us
T = 400 us/div
V = 285.7 kV/div

CH2--其他电流波
Ip Max = 0.02 kA
Ip Min = 0.00 kA
T = 400 us/div
V = 0.0 kA/div

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司					No: 23M1317-S 共 72 页 第 41 页			
4. 15 外施耐压试验 (AV) (例行) 试验日期: 2024 年 01 月 10 日 相对湿度: 69%; 环境温度: 17.2℃; 油温: 16.7℃; 大气压: 102.4kPa									
加压部位		试验电压 (kV)			试验时间 (s)		结果		
高压及中性点—中压、低压及地		200			60		合格		
中压及中性点—高压、低压及地		140			60				
低压—高压、中压及地		85			60				
4. 16 线端交流耐压试验 (LTAC) (特殊) 试验日期: 2024 年 01 月 10 日 相对湿度: 69%; 环境温度: 17.2℃; 油温: 16.7℃; 大气压: 102.4kPa 相对地试验									
加压部位	分接位置	施加电压 (kV)	感应电压 (kV)				频率 (Hz)	试验时间 (s)	结果
		低压	高压		中压				
a-c	6	77.3	A	395	Am	200	200	30	合格
a-b		77.3	B	395	Bm	200			
b-c		77.3	C	395	Cm	200			

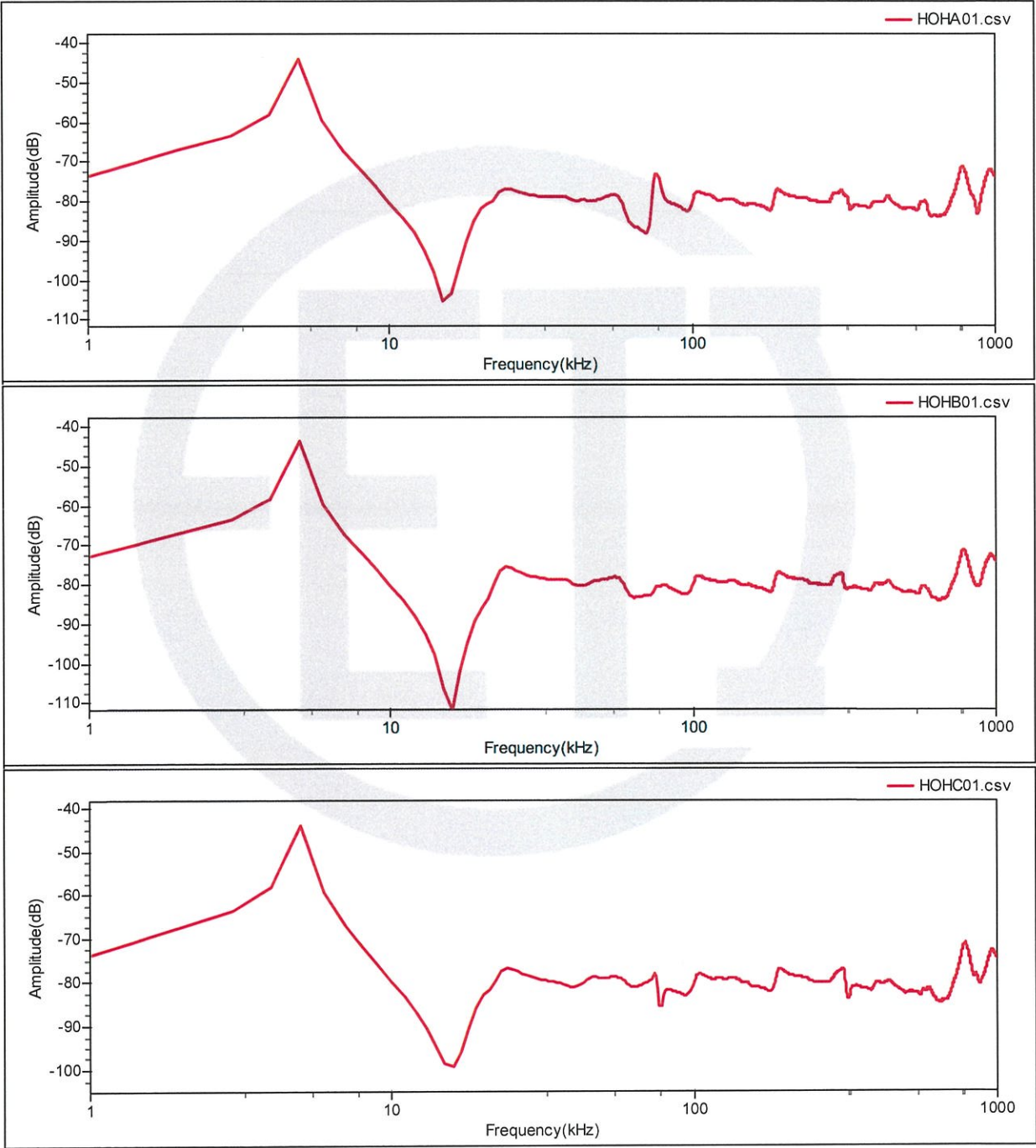
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№: 23M1317-S 共 72 页 第 42 页		
4.17 带有局部放电测量的感应电压试验 (IVPD) (例行) 试验日期: 2024 年 01 月 10 日 相对湿度: 69%; 环境温度: 17.2℃; 油温: 16.7℃; 大气压: 102.4kPa 高压分接位置 9b, 频率 200Hz。								
施加电压		持续 时间 (min)	局部放电测量 (pC)					
倍数	相对地电压 (kV)		A	B	C	Am	Bm	Cm
$0.4U_r/\sqrt{3}$	50.8	/	<15	<15	<15	<15	<15	<15
$1.2U_r/\sqrt{3}$	152.4	1	<25	<25	<25	<30	<30	<30
$1.58U_r/\sqrt{3}$	200.7	5	<50	<50	<50	<65	<65	<65
$1.8U_r/\sqrt{3}$	228.6	0.5	/	/	/	/	/	/
$1.58U_r/\sqrt{3}$	200.7	5	<50	<50	<55	<60	<60	<65
		10	<50	<55	<55	<60	<60	<60
		15	<50	<50	<55	<60	<65	<65
		20	<50	<55	<50	<65	<65	<65
		25	<50	<50	<50	<65	<65	<65
		30	<50	<50	<50	<65	<65	<65
		35	<50	<50	<50	<65	<65	<65
		40	<50	<50	<50	<65	<65	<65
		45	<50	<50	<50	<65	<65	<65
		50	<50	<50	<50	<65	<65	<65
		55	<50	<50	<50	<65	<65	<65
		60	<50	<50	<50	<65	<65	<65
$1.2U_r/\sqrt{3}$	152.4	1	<25	<25	<25	<30	<30	<30
$0.4U_r/\sqrt{3}$	50.8	/	<15	<15	<15	<20	<20	<20
注: $U_r=220\text{kV}$ 。								

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				No：23M1317-S 共 72 页 第 43 页	
4.18 绝缘液试验、除分接开关油室外的每个独立油室的绝缘液中溶解气体测量(例行)							
试验日期: 2024 年 01 月 09 日 相对湿度: 71%; 环境温度: 16.3℃							
介质损耗因数 (90℃)		击穿电压 (kV)		含水量 (mg/L)		闪点 (闭口) (℃)	
0.02%		70.1		8.9		177.0	
气相色谱分析 (全部试验前)				试验日期: 2024 年 01 月 09 日 μ L/L			
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
3.25	7.65	96.14	0.29	0.05	0.06	0.00	0.40
气相色谱分析 (绝缘试验后)				试验日期: 2024 年 01 月 10 日 μ L/L			
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
3.29	6.98	95.82	0.30	0.03	0.08	0.00	0.41
气相色谱分析 (长时间空载试验后)				试验日期: 2024 年 01 月 11 日 μ L/L			
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
3.45	9.88	122.67	0.45	0.07	0.11	0.00	0.63
气相色谱分析 (温升试验后)				试验日期: 2024 年 01 月 13 日 μ L/L			
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
3.41	11.55	158.27	0.57	0.11	0.09	0.00	0.67

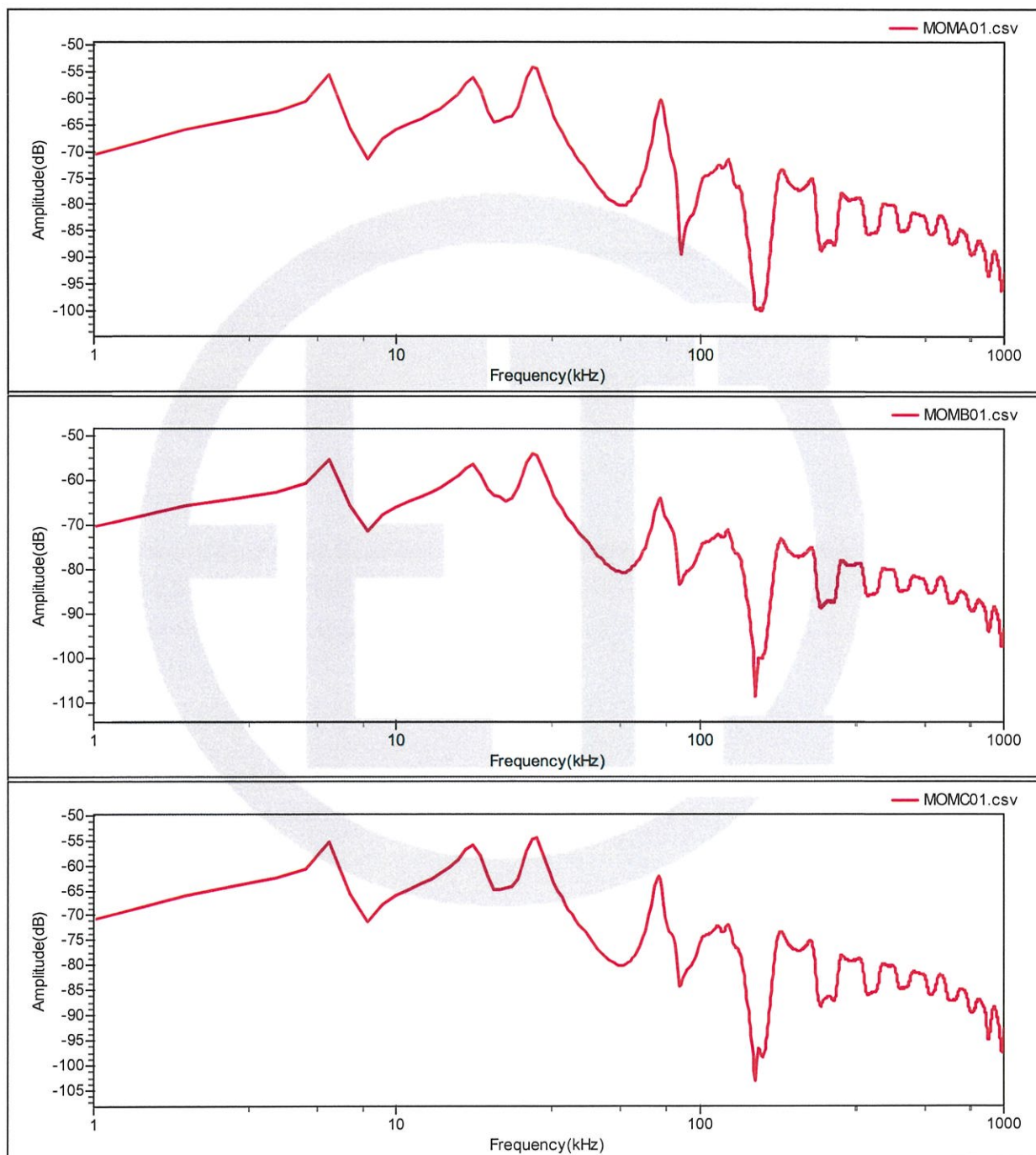
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№: 23M1317-S 共 72 页 第 44 页
---------	-----------------	-------------------------------

4.19 频率响应测量（特殊）试验时间：2024 年 01 月 15 日

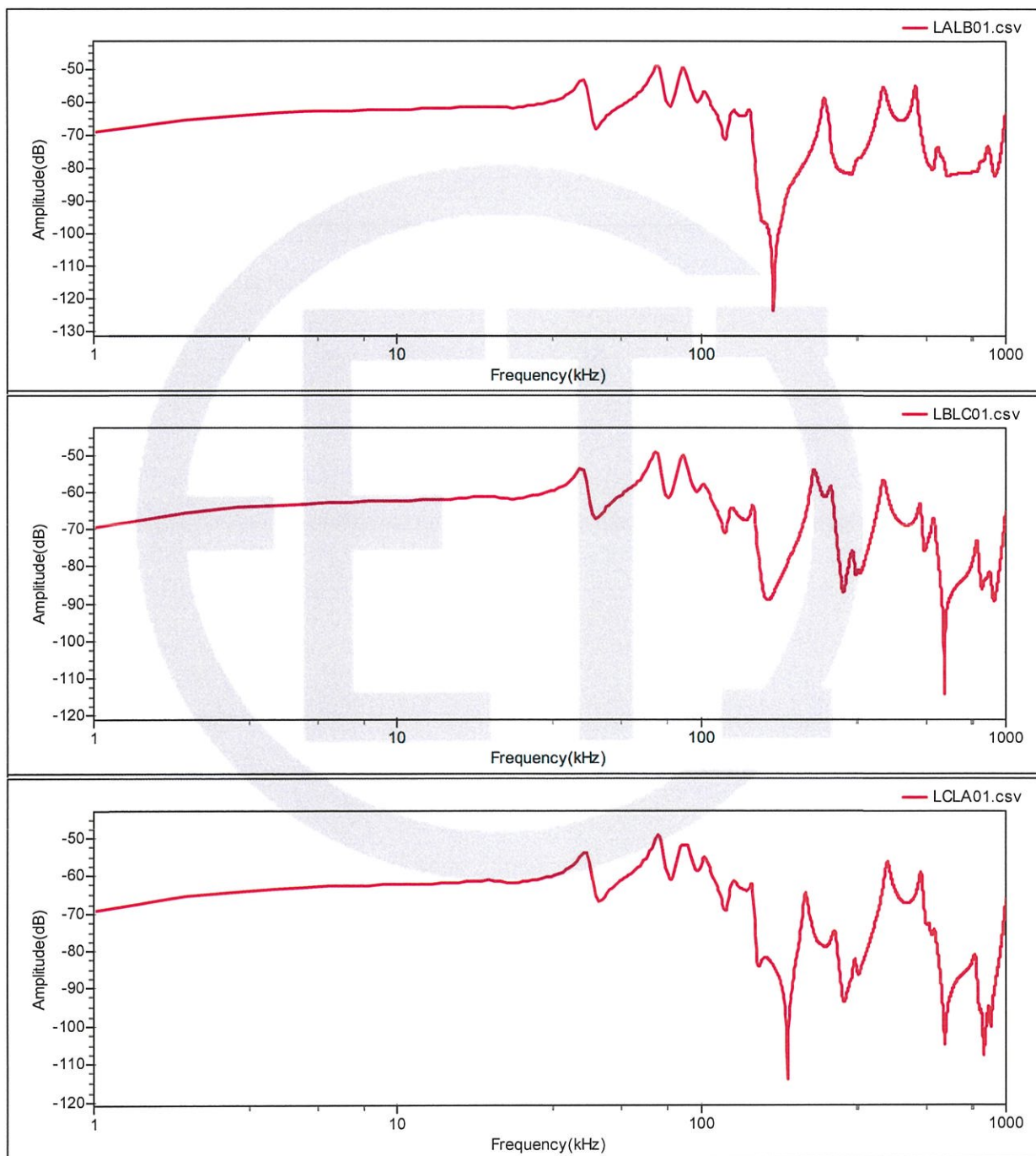
高压绕组频率响应曲线图



中压绕组频率响应曲线图



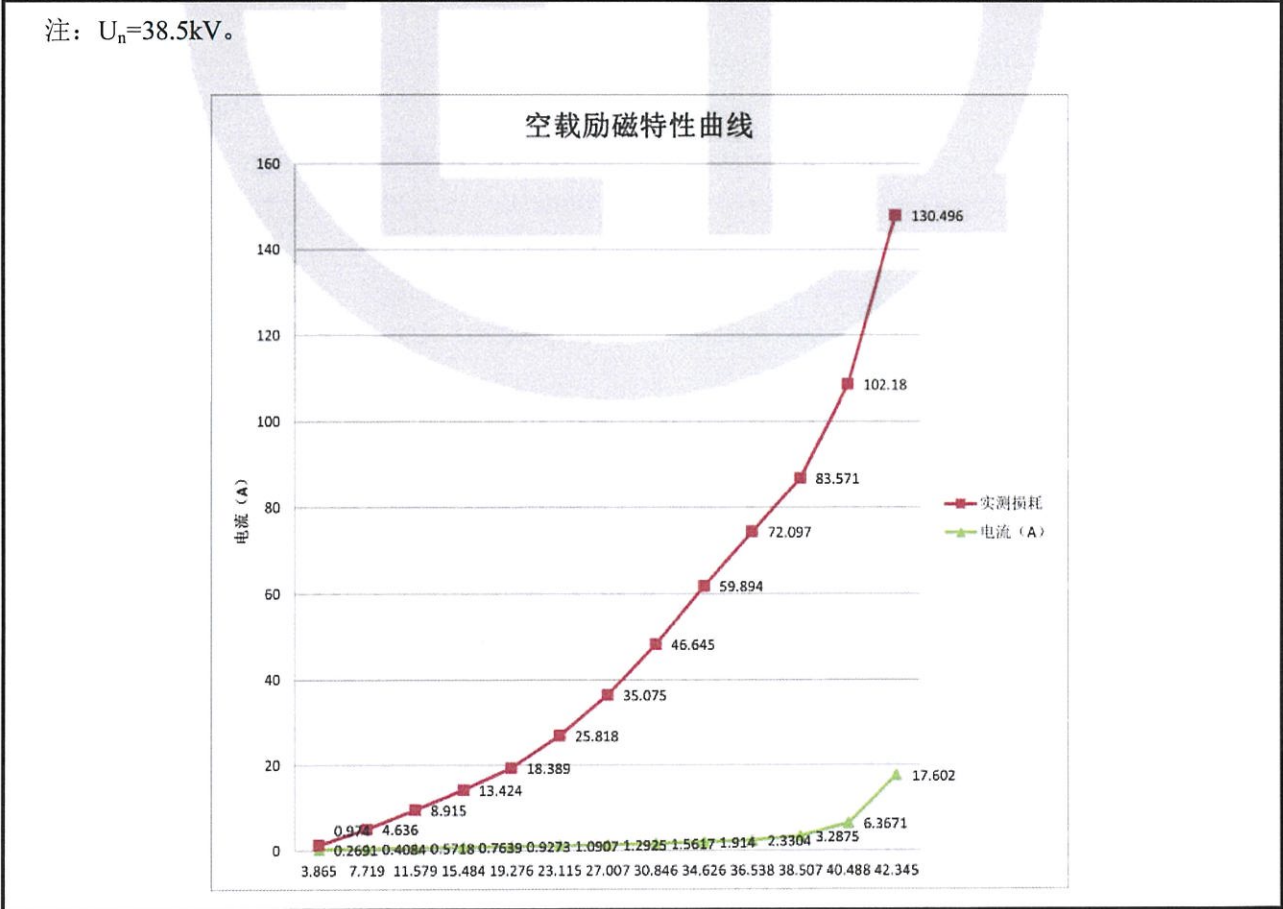
低压绕组频率响应曲线图



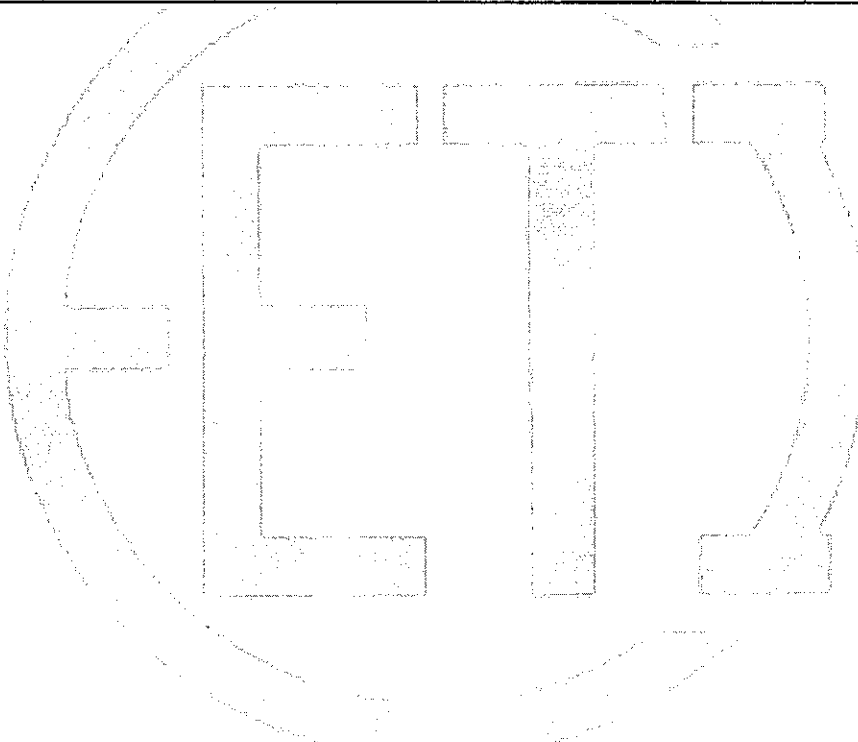
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23M1317-S 共 72 页 第 47 页
---------	-----------------	-------------------------------

4. 20 空载励磁特性测量（委托） 试验时间：2024 年 01 月 09 日

电压	实测电压 (kV)	实测电流 (A)	实测损耗 (kW)
0.10U _n	3.865	0.2691	0.974
0.20U _n	7.719	0.4084	4.636
0.30U _n	11.579	0.5718	8.915
0.40U _n	15.484	0.7639	13.424
0.50U _n	19.276	0.9273	18.389
0.60U _n	23.115	1.0907	25.818
0.70U _n	27.007	1.2925	35.075
0.80U _n	30.846	1.5617	46.645
0.90U _n	34.626	1.9140	59.894
0.95U _n	36.538	2.3304	72.097
1.00U _n	38.507	3.2875	83.571
1.05U _n	40.488	6.3671	102.180
1.10U _n	42.345	17.602	130.496



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23M1317-S 共 72 页 第 48 页	
4.21 长时间空载试验（委托） 试验日期: 2024 年 01 月 10 日~2024 年 01 月 11 日			
由低压侧施加 1.1 倍额定电压，持续 12 小时，试验前、后油中无乙炔，总烃含量无明显变化，油中气相色谱分析数据见 4.18 项。			
时间（h）	电压（kV）	电流（A）	空载损耗（kW）
1	42.346	17.462	131.095
2	42.360	17.457	131.105
3	42.351	17.462	131.109
4	42.353	17.458	131.096
5	42.360	17.464	131.099
6	42.356	17.461	131.096
7	42.351	17.465	131.092
8	42.355	17.465	131.094
9	42.350	17.471	131.108
10	42.366	17.460	131.093
11	42.353	17.466	131.095
12	42.364	17.470	131.107

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№: 23M1317-S 共 72 页 第 49 页	
4. 22 三相变压器零序阻抗测量（特殊） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日						
联结组标号	供电端子	开路端子	短路端子	施加电流 (A)	测量电压 (V)	阻抗 (Ω)
YNyn0d11	A,B,C-O	a,b,c Am,Bm,Cm,Om	/	249.6	2254	27.09
		a,b,c	Am,Bm,Cm,Om	237.5	3772	47.65
	Am,Bm,Cm —Om	a,b,c A,B,C,O	/	463.8	394.2	2.55
		a,b,c	A,B,C,O	471.6	726.3	4.62
						

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№: 23M1317-S 共 72 页 第 50 页	
4. 23 空载电流谐波测量（委托） 试验日期: 2024 年 01 月 09 日						
No	CH-A THD(%)=24.38		CH-B THD(%)=24.24		CH-C THD(%)=29.39	
	In(A)	In/I1(%)	In(A)	In/I2(%)	In(A)	In/I3(%)
01	2.954	100.00	3.012	100.00	3.359	100.00
02	0.02	0.560	0.02	0.709	0.03	0.959
03	0.52	17.685	0.46	15.222	0.55	16.368
04	0.01	0.400	0.01	0.339	0.02	0.640
05	0.38	12.779	0.50	16.603	0.69	20.632
06	0.00	0.040	0.00	0.018	0.00	0.101
07	0.30	10.117	0.26	8.514	0.41	12.311
08	0.00	0.146	0.00	0.147	0.01	0.330
09	0.02	0.543	0.04	1.232	0.04	1.063
10	0.00	0.062	0.00	0.102	0.00	0.141
11	0.11	3.729	0.06	2.059	0.12	3.626
12	0.00	0.068	0.00	0.036	0.00	0.027
13	0.02	0.542	0.03	0.855	0.04	1.143
14	0.00	0.034	0.00	0.043	0.00	0.065
15	0.02	0.835	0.02	0.607	0.02	0.710
16	0.00	0.130	0.00	0.031	0.00	0.137
17	0.01	0.491	0.02	0.518	0.02	0.727
18	0.00	0.047	0.00	0.054	0.00	0.073
19	0.01	0.338	0.00	0.123	0.02	0.486

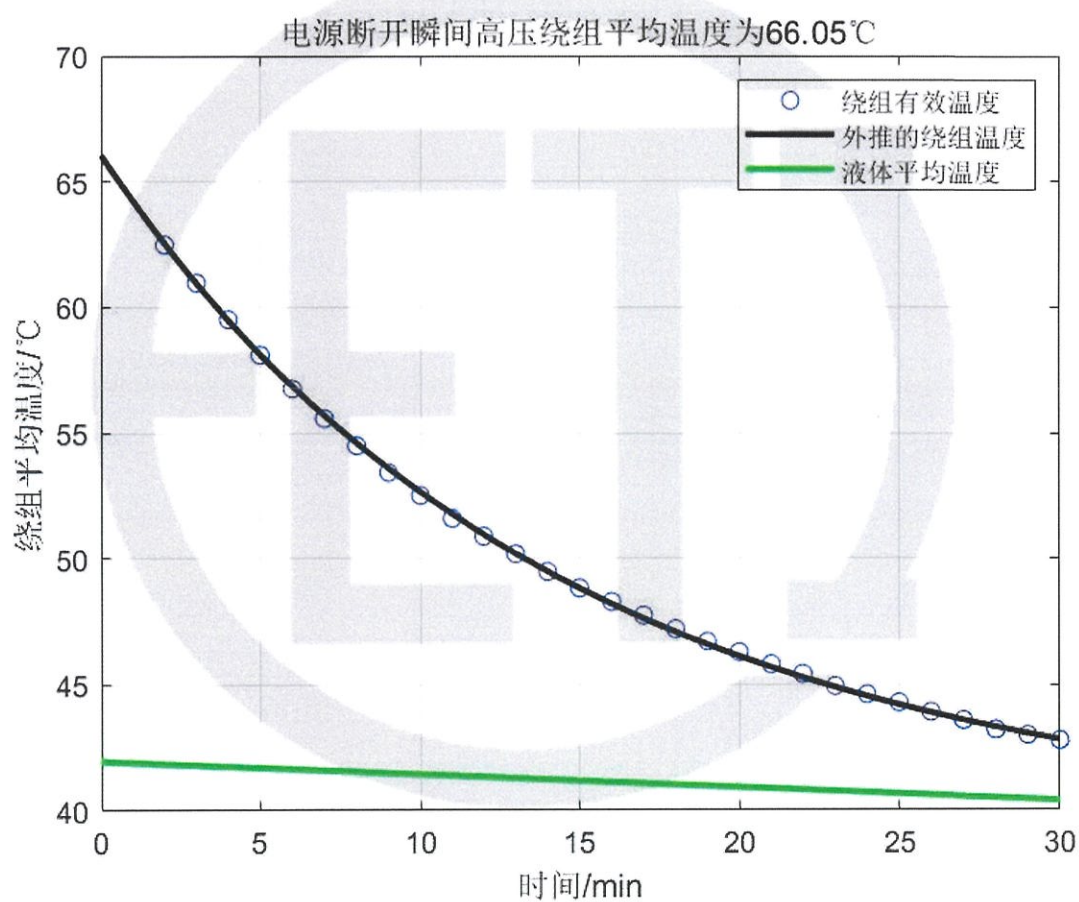
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23M1317-S 共 72 页 第 51 页	
4. 24 无线电干扰试验（委托） 试验日期: 2024 年 01 月 10 日 试验大气条件：相对湿度：69%；环境温度：17.2℃；大气压：102.4kPa					
测试频率 (MHz)	测量部位	测量电压 (kV)	背景 (μV)	试品无线电干扰水平 (μV)	
1.0	A	160.0	54.6	269.7	
	B	160.0	53.7	301.5	
	C	160.0	59.8	296.6	
					

检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司					№：23M1317-S 共 72 页 第 52 页				
4. 25 温升试验（含绕组热点温升计算）（型式） 试验日期: 2024 年 01 月 11 日~2024 年 01 月 12 日												
测量顶层油的温升：试验采用短路法，高压（分接位置 17）供电，低压短路，试验时间 11h，稳定时间 3h。												
试验时应加规定总损耗 865.764kW，实际施加总损耗 867.961kW。												
测量高压、低压绕组温升：试验时应加规定电流 699.80A，实际施加电流 700.85A。												
测量中压绕组温升：试验采用短路法，由高压供电，中压短路，试验时间 1h。												
试验时应加规定电流 699.80A，实际施加电流 700.72A。												
测 量 数 据												
顶层油温升和油平均温升测量			绕组对油平均温升测量							环境温度（℃）		
顶层油温度（℃）	油平均温度（℃）	施加总损耗/规定总损耗（%）	施加电流/额定电流（%）	冷电阻（Ω）		油平均温度（℃）		绕组平均温度（℃）		总损耗	测冷电阻	
66.4	52.7	100.25	100.12	HV	0.4648	断开电源瞬间	51.9	HV	66.05	19.8	15.9	
						冷却曲线终点	46.8					
				LV	10.998×10 ⁻³	断开电源瞬间	51.9	LV	66.08			
						冷却曲线终点	46.8					
/	/	/	100.14	MV	102.58×10 ⁻³	断开电源瞬间	42.6	MV	65.25			
						冷却曲线终点	41.1					
温 升 计 算 结 果												
顶层油温升（K）			46.4									
绕组温升（K）			高压		47.0							
			中压		55.4							
			低压		47.0							
绕组热点温升（K）			高压		62.0							
			中压		71.3							
			低压		62.0							
油箱及结构件表面温升（K）			51.3									
注：温升计算结果为规定总损耗和额定电流下的校正值。高压、中压、低压热点系数均为 1.1。												

绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

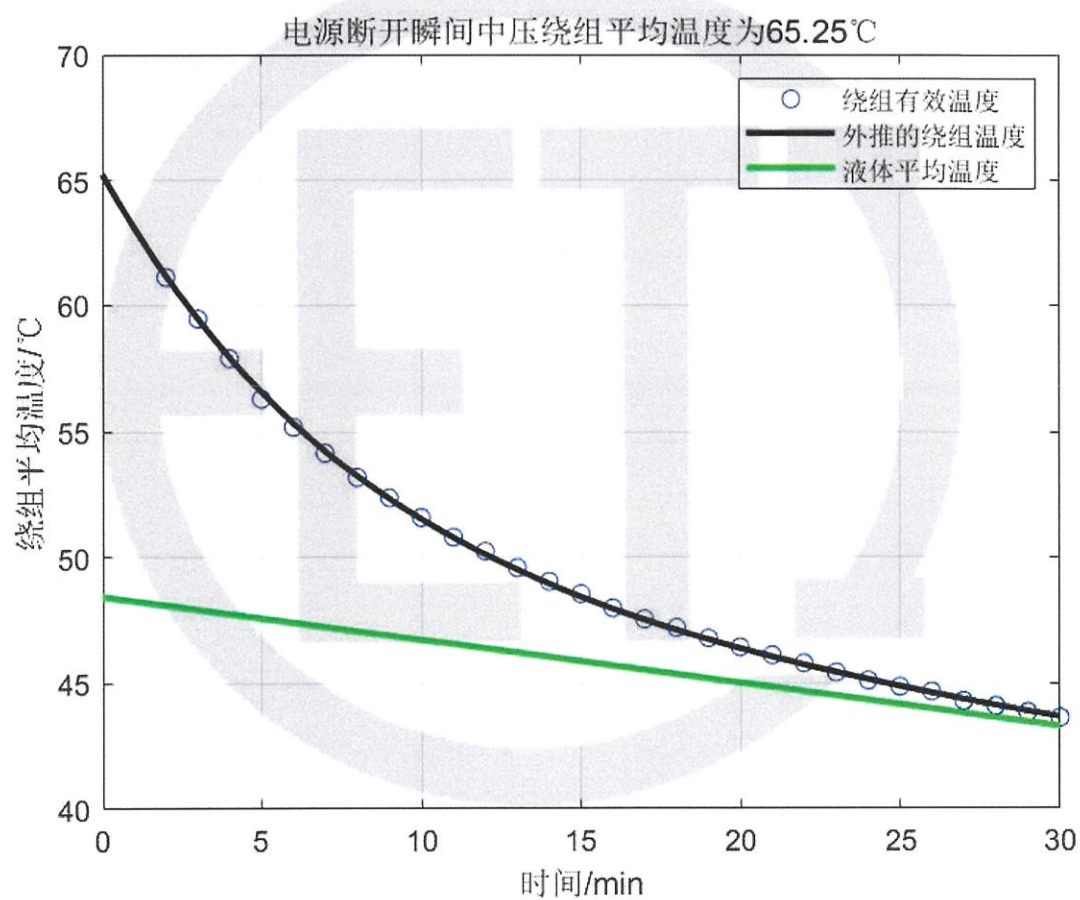
高压绕组平均温度	66.05℃
----------	--------



绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

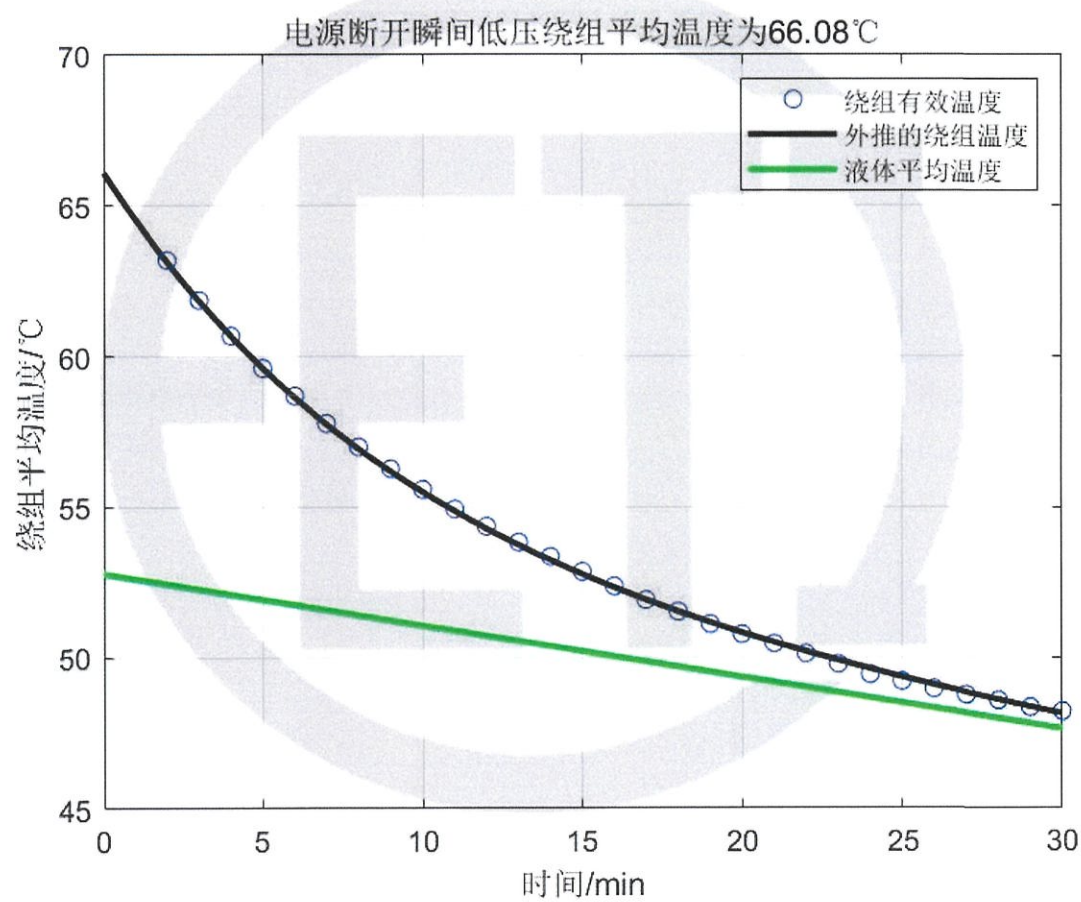
中压绕组平均温度	65.25℃
----------	--------



绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

低压绕组平均温度	66.08℃
----------	--------

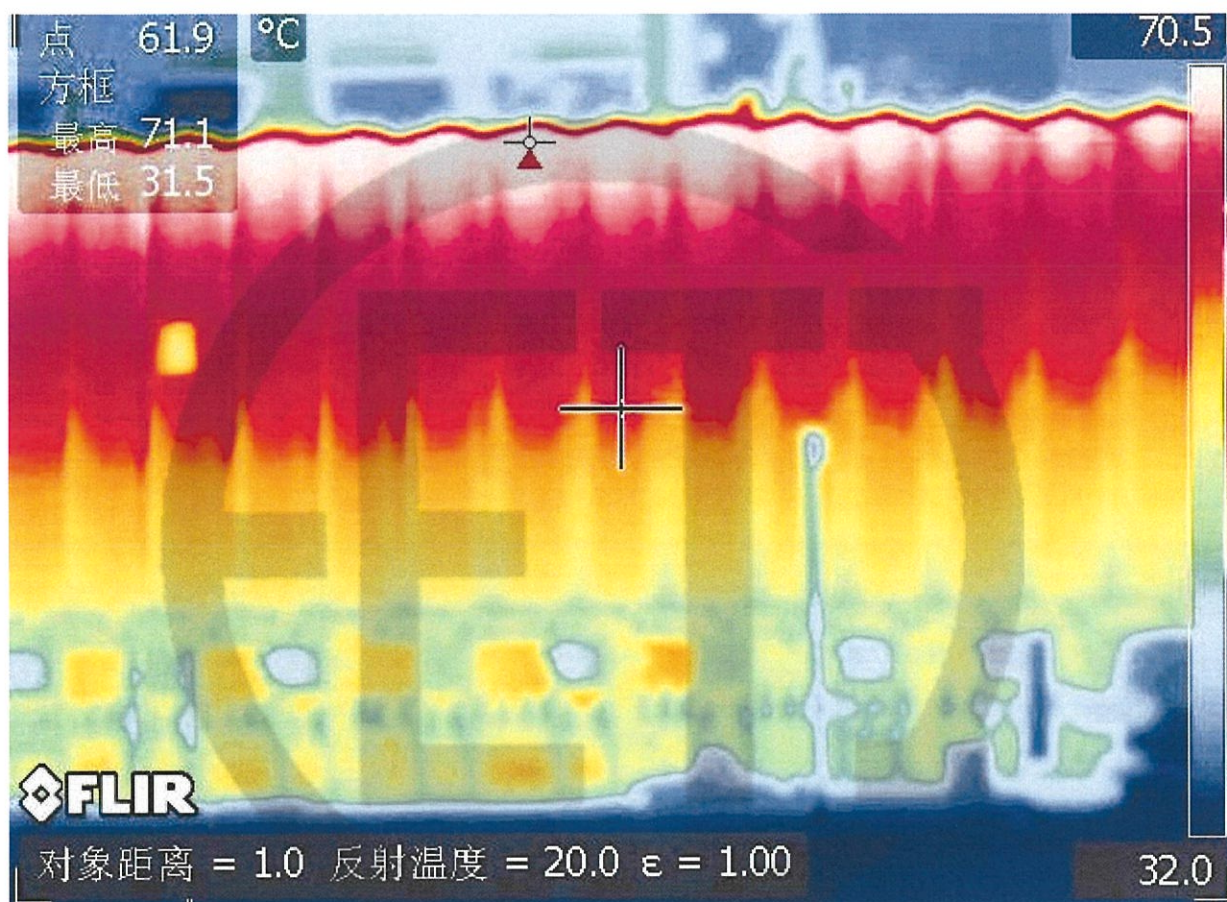


检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S
共 72 页 第 56 页

油箱及结构件表面温升热成像图

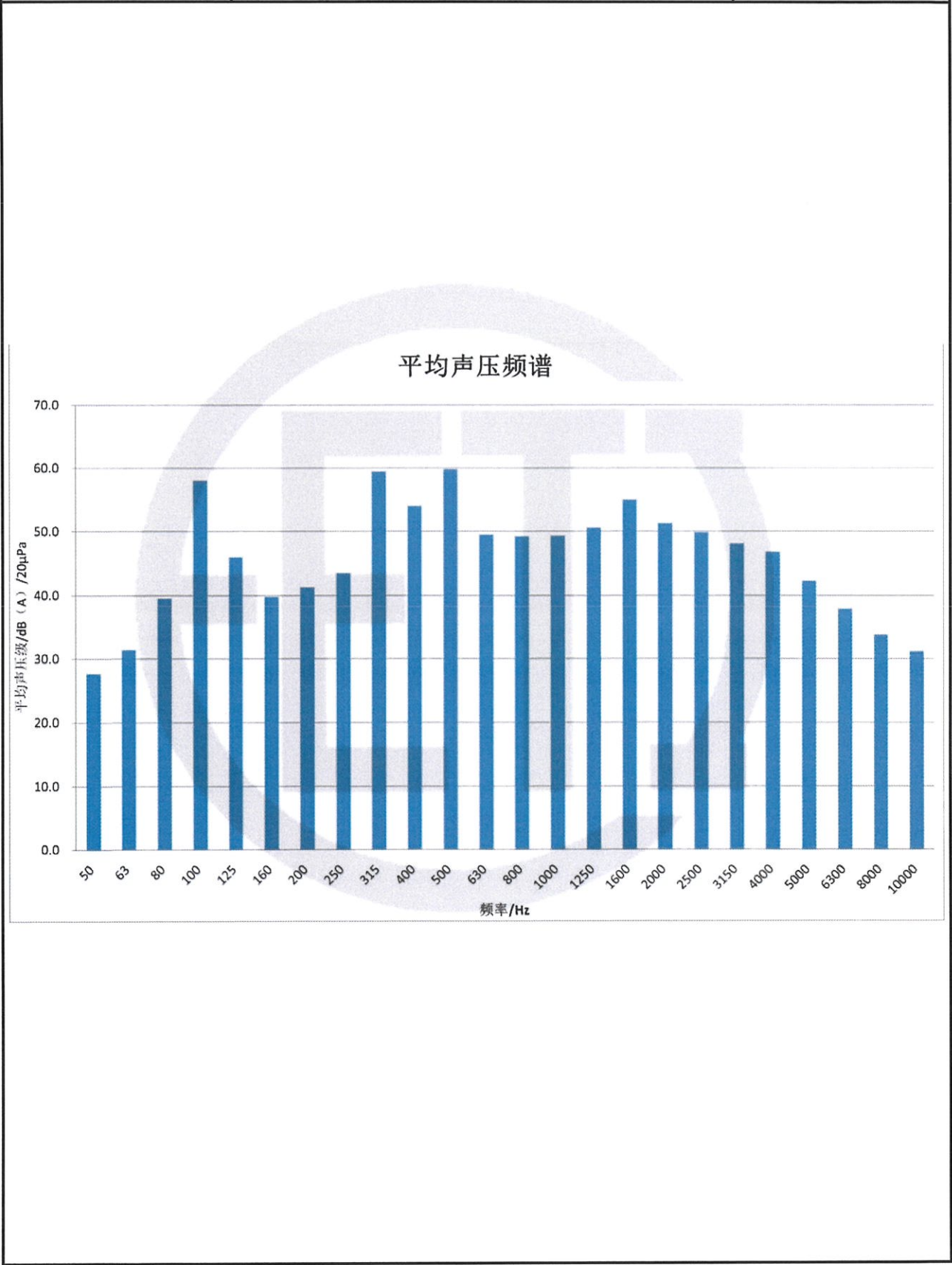


检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司			No：23M1317-S 共 72 页 第 57 页
4.26 液浸式变压器压力密封试验（例行） 试验日期: 2024 年 01 月 13 日~2024 年 01 月 15 日				
试验方法	施加部位	施加压力（kPa）	持续时间（h）	结果
静气压法	本体	50	24	无渗漏和损伤
	有载分接开关油室	30	24	无渗漏和损伤
注：该产品为一般结构油箱，密封试验前无渗漏无损伤。 				

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№: 23M1317-S 共 72 页 第 58 页	
4. 27 声级测定（型式） 试验日期：2024 年 01 月 10 日					
4. 27. 1 负载电流声功率级估算					
计算公式：					
$L_{WA,lr} \approx 39 + 18 \lg \frac{S_r}{S_p} = 85 \text{dB (A)}$					
式中：Sr—额定容量为 360MVA；					
Sp—基准容量为 1MVA。					
因为 $L_{WA,lr}$ 值比保证的声功率级限值 90dB(A)低 5dB(A)，按照标准要求则负载电流声功率级测量需要进行。					
4. 27. 2 空载状态下声压级测量及声功率级计算					
变压器额定励磁，轮廓线距基准面距离 1.0m，试验采用步行测量，1/3 倍频程，测量点高度 1: 1.53m，测量点高度 2: 3.07m。					
测 量 环 境 条 件					
测试室总表面积 S_v (m²)	平均吸声系数 α	吸声量 A (m²)	与基准发射面距离 (m)	测量表面面积 S (m²)	环境修正值 K (dB)
4094.0	0.2	818.8	1.0	262.5	3.6
测 量 结 果 (dB)					
冷却装置状态	背景噪声平均值		变压器噪声平均值 $\overline{L_{PAO}}$	A 计权声压级 $\overline{L_{PA}} = 10 \lg(10^{0.1 \overline{L_{PAO}}} - 10^{0.1 \overline{L_{bgA}}}) - K$	A 计权声功率级 $L_{WA} = \overline{L_{PA}} + 10 \lg (S/S_0)$
	试验前	试验后			
/	37.0	37.5	65.9	62	87
注： $\overline{L_{PAO}}$ ：未修正的平均 A 计权声压级； $\overline{L_{PAO}} = 10 \lg(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1 \overline{L_{PAO_i}}})$					
$\overline{L_{bgA}}$ ：两个计算出的背景噪声平均 A 计权声压级中的较小者。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司		No: 23M1317-S 共 72 页 第 59 页
4. 27. 3 试验过程频谱值			
倍频程 (Hz)	试验前 $\overline{L}_{bgA}$ (dB)	试验后 $\overline{L}_{bgA}$ (dB)	$\overline{L}_{pA0}$ (dB)
50	13.2	15.2	27.7
63	17.7	17.5	31.4
80	18.0	20.3	39.5
100	23.8	21.2	58.0
125	22.3	21.7	46.0
160	22.8	24.4	39.8
200	28.7	27.8	41.3
250	24.3	25.0	43.5
315	29.0	26.4	59.5
400	25.8	25.5	54.0
500	22.7	24.2	59.8
630	21.8	27.7	49.5
800	22.0	25.4	49.2
1000	20.0	22.9	49.3
1250	21.1	23.8	50.6
1600	19.0	22.8	55.0
2000	19.2	21.5	51.3
2500	21.8	22.3	49.9
3150	25.3	24.3	48.1
4000	24.8	26.4	46.8
5000	23.4	22.6	42.3
6300	21.6	20.0	37.9
8000	18.0	17.8	33.8
10000	14.2	13.9	31.2
注:声压频谱图见第 60 页。			

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：23M1317-S 共 72 页 第 60 页
---------	-----------------	------------------------------



检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			No：23M1317-S 共 72 页 第 61 页	
4. 27. 4 负载电流下声压级测量及声功率级计算						
变压器额定励磁，轮廓线距基准面距离 1.0m，试验采用步行测量，1/3 倍频程，测量点高度 1：1.53m， 测量点高度 2：3.07m。						
测 量 环 境 条 件						
测试室总表面 积 Sv（m²）	平均吸声系数 α	吸声量 A （m²）	与基准发射面 距离（m）	测量表面面积 S（m²）	环境修正值 K（dB）	
4094.0	0.2	818.8	1.0	262.5	3.6	
测 量 结 果（dB）						
冷却 装置 状态	背景噪声平均值		变压器 噪声 平均值 $\overline{L_{PAO}}$	A 计权声压级 $\overline{L_{PA}} = 10\lg(10^{0.1\overline{L_{PAO}}} - 10^{0.1\overline{L_{bgA}}}) - K$	A 计权声功率级 $L_{WA} = \overline{L_{PA}} + 10\lg(S/S_0)$	
	试验前	试验后				
/	37.0	37.5	63.0	59	84	
注： $\overline{L_{PAO}}$ ：未修正的平均 A 计权声压级； $\overline{L_{PAO}} = 10\lg(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1L_{PAi}})$ $\overline{L_{bgA}}$ ：两个计算出的背景噪声平均 A 计权声压级中的较小者。						
4. 27. 5 空载声功率级和负载电流声功率级相加：（dB）						
冷却方式	A 计权声功率级（空载声级） L_1		A 计权声功率级（负载声级） L_2		A 计权声功率级 $L_{SUM} = 10\lg(10^{0.1L_1} + 10^{0.1L_2})$	
ONAN	87		84		89	

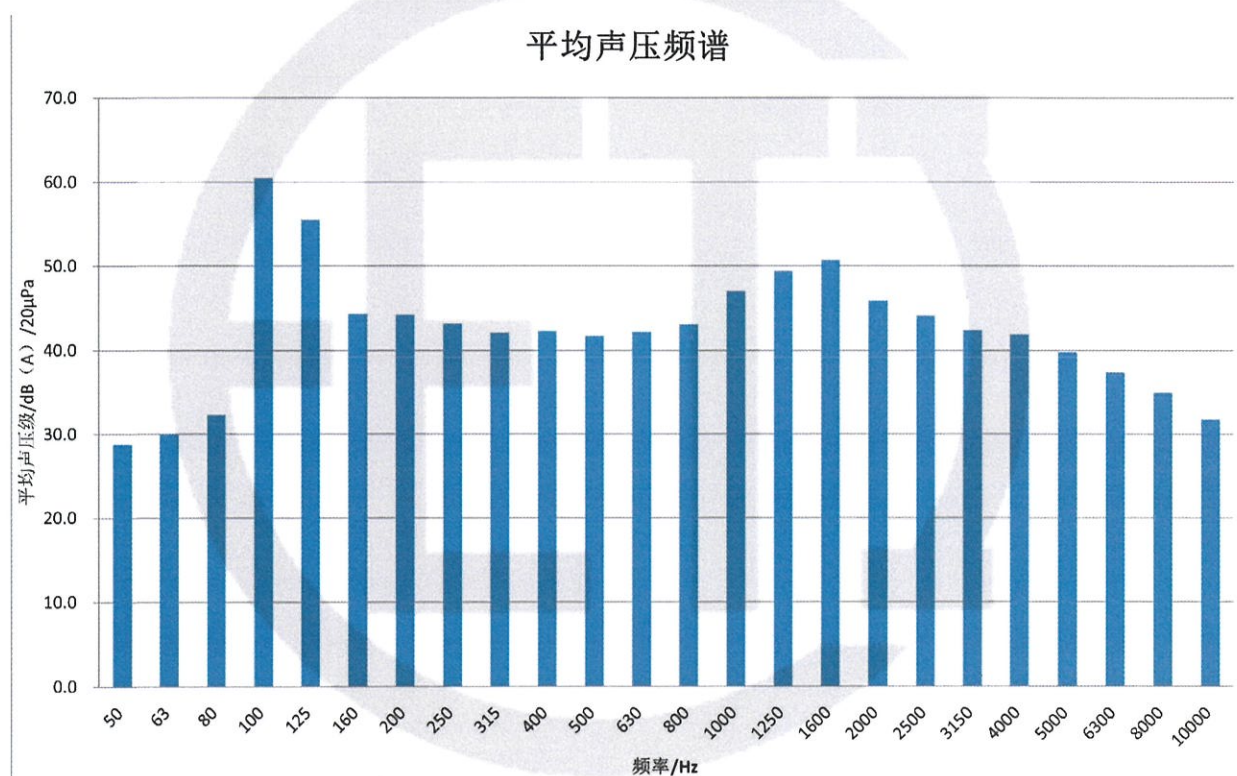
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司		No: 23M1317-S 共 72 页 第 62 页
4. 27. 6 试验过程频谱值			
倍频程 (Hz)	试验前 $\overline{L}_{bgA}$ (dB)	试验后 $\overline{L}_{bgA}$ (dB)	$\overline{L}_{pA0}$ (dB)
50	13.2	15.2	28.8
63	17.7	17.5	30.0
80	18.0	20.3	32.3
100	23.8	21.2	60.5
125	22.3	21.7	55.5
160	22.8	24.4	44.3
200	28.7	27.8	44.2
250	24.3	25.0	43.2
315	29.0	26.4	42.1
400	25.8	25.5	42.3
500	22.7	24.2	41.7
630	21.8	27.7	42.2
800	22.0	25.4	43.1
1000	20.0	22.9	47.0
1250	21.1	23.8	49.4
1600	19.0	22.8	50.7
2000	19.2	21.5	45.9
2500	21.8	22.3	44.1
3150	25.3	24.3	42.4
4000	24.8	26.4	41.9
5000	23.4	22.6	39.8
6300	21.6	20.0	37.4
8000	18.0	17.8	35.0
10000	14.2	13.9	31.8
注:声压频谱图见第 63 页。			

检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S

共 72 页 第 63 页

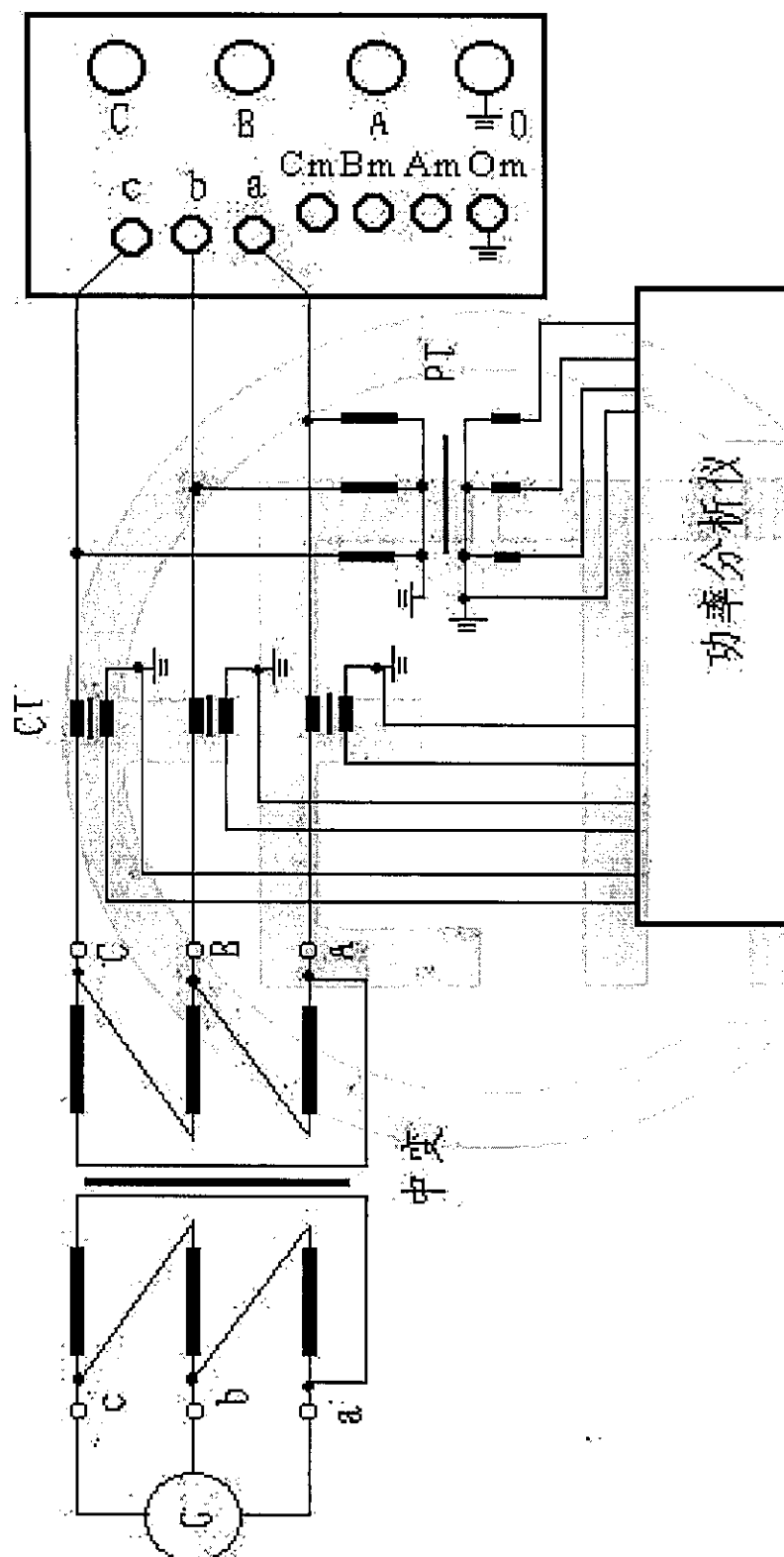


检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司							No：23M1317-S 共 72 页 第 64 页			
4. 28 液浸式变压器压力变形试验（特殊） 试验日期: 2024 年 01 月 15 日												
试验方法			施加压力（kPa）						持续时间（min）			
正压力			100						10			
测量项目		测 量 点										
		箱 壁									箱 盖	
		高压侧			低压侧			左侧面	右侧面	长度方向中间位置		
		左	中	右	左	中	右	中	中	左	中	右
正 压 力	测量距离初始 值（mm）	210	213	213	215	215	217	290	290	163	165	162
	施加压力后测 量值（mm）	208	209	212	212	211	216	290	290	160	159	161
	去除压力后测 量值（mm）	210	212	213	214	214	217	290	290	163	164	162
	弹性变形量 （mm）	2	4	1	3	4	1	0	0	3	6	1
	永久变形量 （mm）	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
结 果		无损伤										
注:1.该产品为一般结构油箱。 2.测试点中描述的左侧面和右侧面是从储油柜看的。 3.高压侧和低压侧的左、中、右测试点在高度方向取油箱 1/2 高度，水平方向位置分别取 1/4、1/2、3/4 位置。												

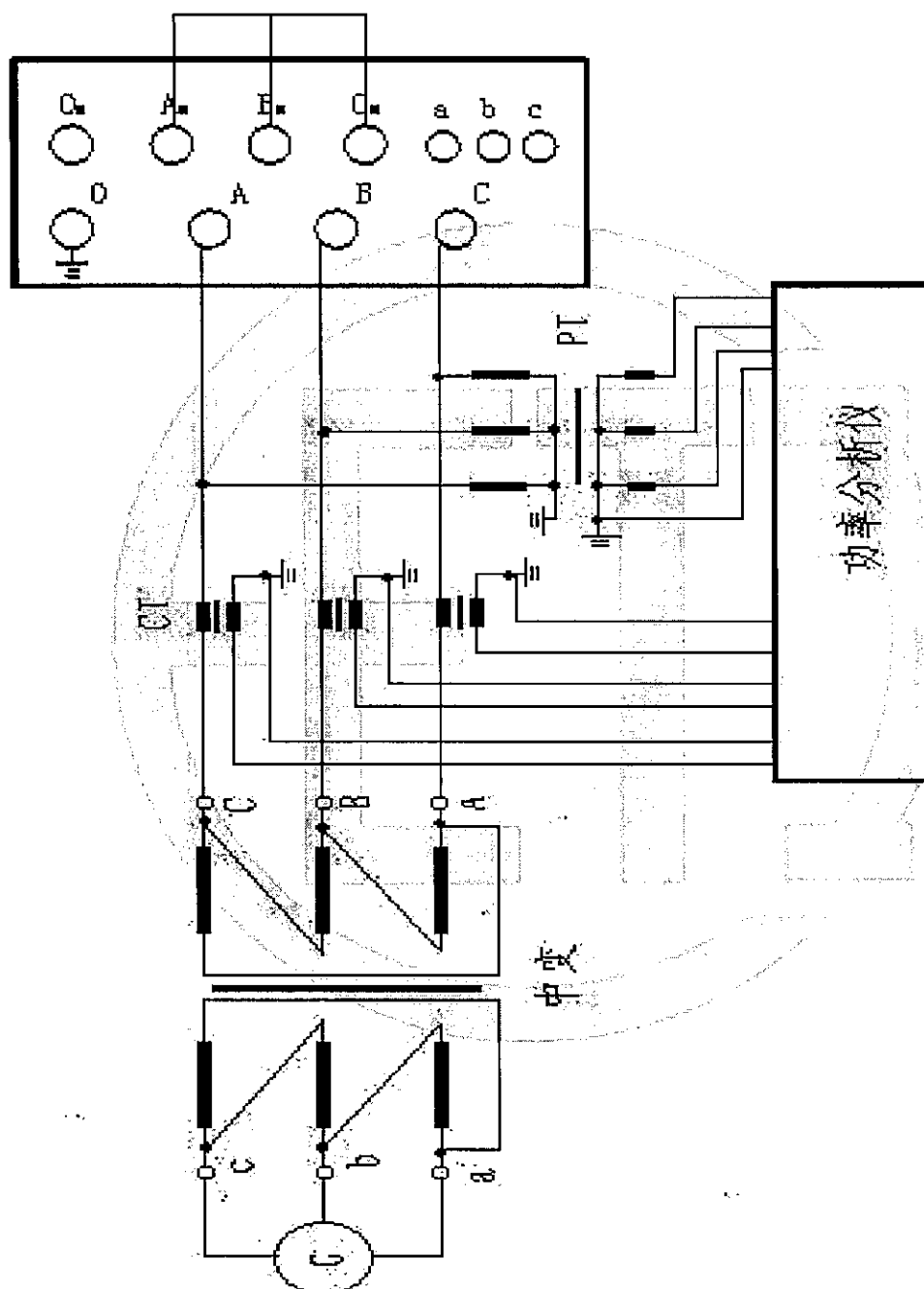
检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司						№：23M1317-S 共 72 页 第 65 页				
4. 29 液浸式变压器真空变形试验（特殊） 试验日期: 2024 年 01 月 15 日													
试验方法			施加压力（kPa）						持续时间（min）				
真空度			0.133						10				
测量项目		测 量 点											
		箱 壁									箱 盖		
		高压侧			低压侧			左侧面	右侧面	长度方向中间位置			
		左	中	右	左	中	右	中	中	左	中	右	
真空度	测量距离初始 值（mm）	210	212	213	214	214	217	290	290	153	158	152	
	施加压力后测 量值（mm）	212	215	214	215	218	219	290	290	154	161	153	
	去除压力后测 量值（mm）	200	213	213	214	215	217	290	290	153	159	152	
	弹性变形量 （mm）	2	3	1	1	4	2	0	0	1	3	1	
	永久变形量 （mm）	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
结果		无损伤											
注:1.该产品为一般结构油箱。 2.测试点中描述的左侧面和右侧面是从储油柜看的。 3.高压侧和低压侧的左、中、右测试点在高度方向取油箱 1/2 高度，水平方向位置分别取 1/4、1/2、3/4 位置。													

检 验 报 告

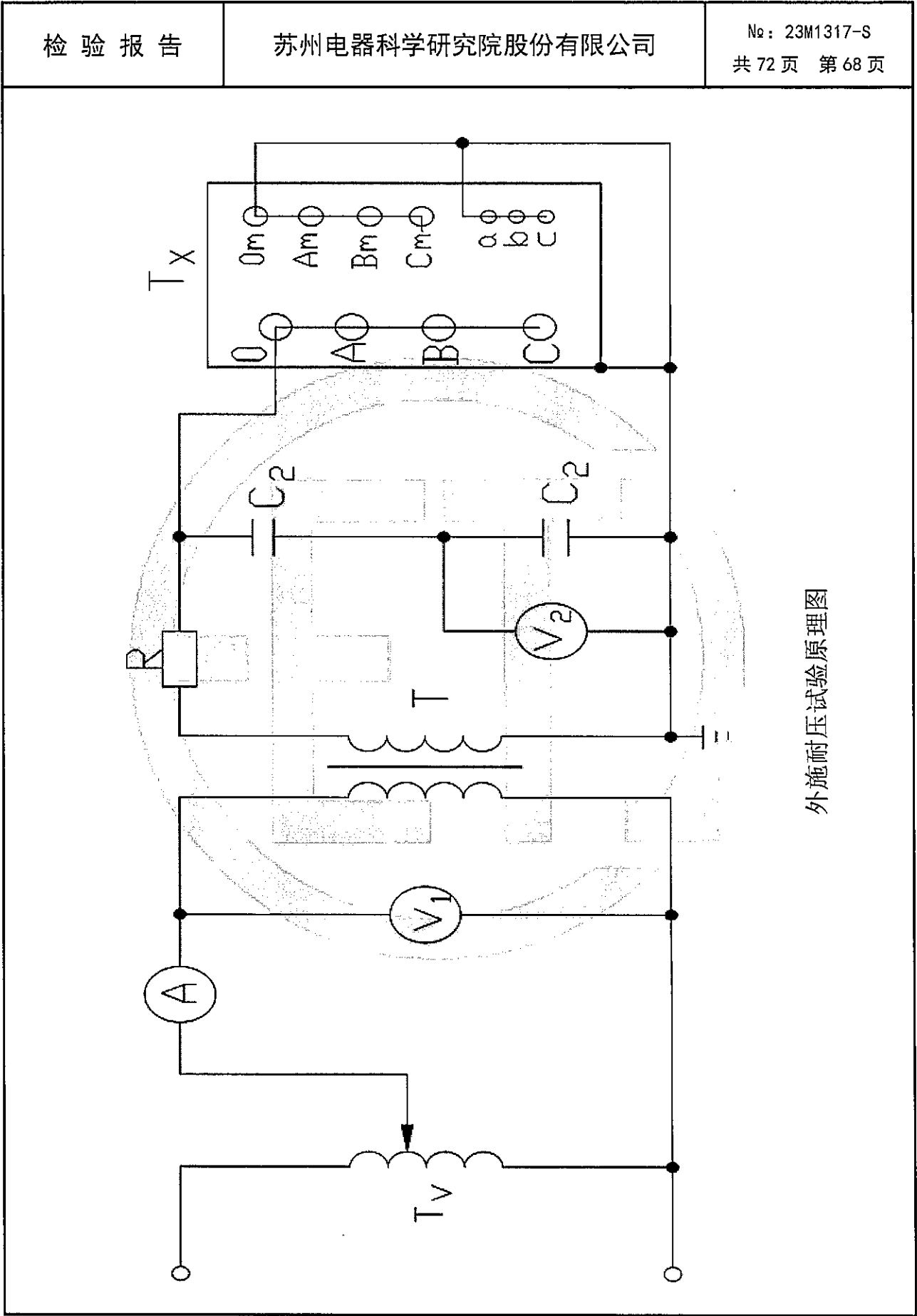
苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S
共 72 页 第 66 页

空载损耗和空载电流测量原理图



短路阻抗和负载损耗测量原理图

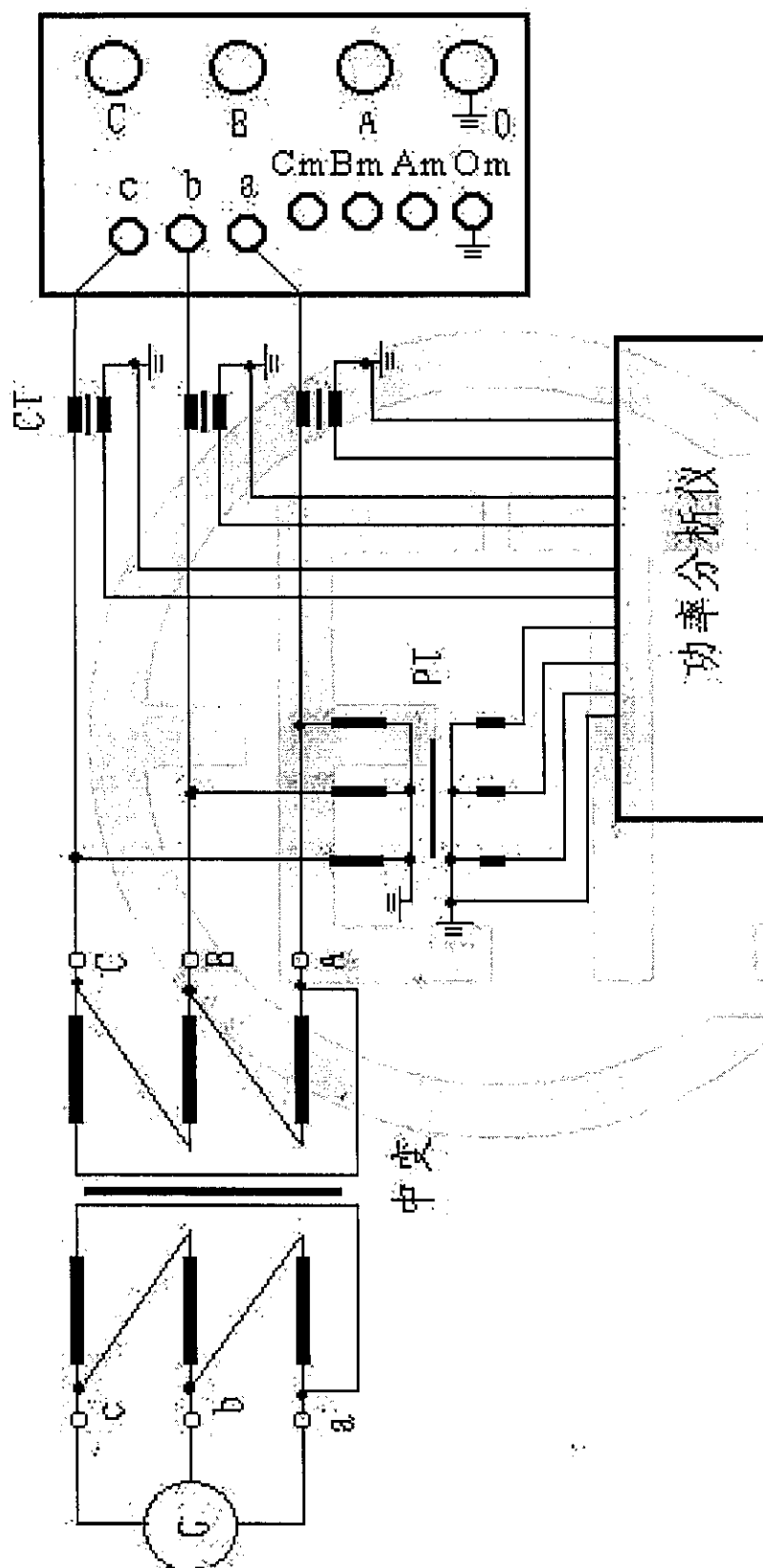


外施耐压试验原理图

检 验 报 告

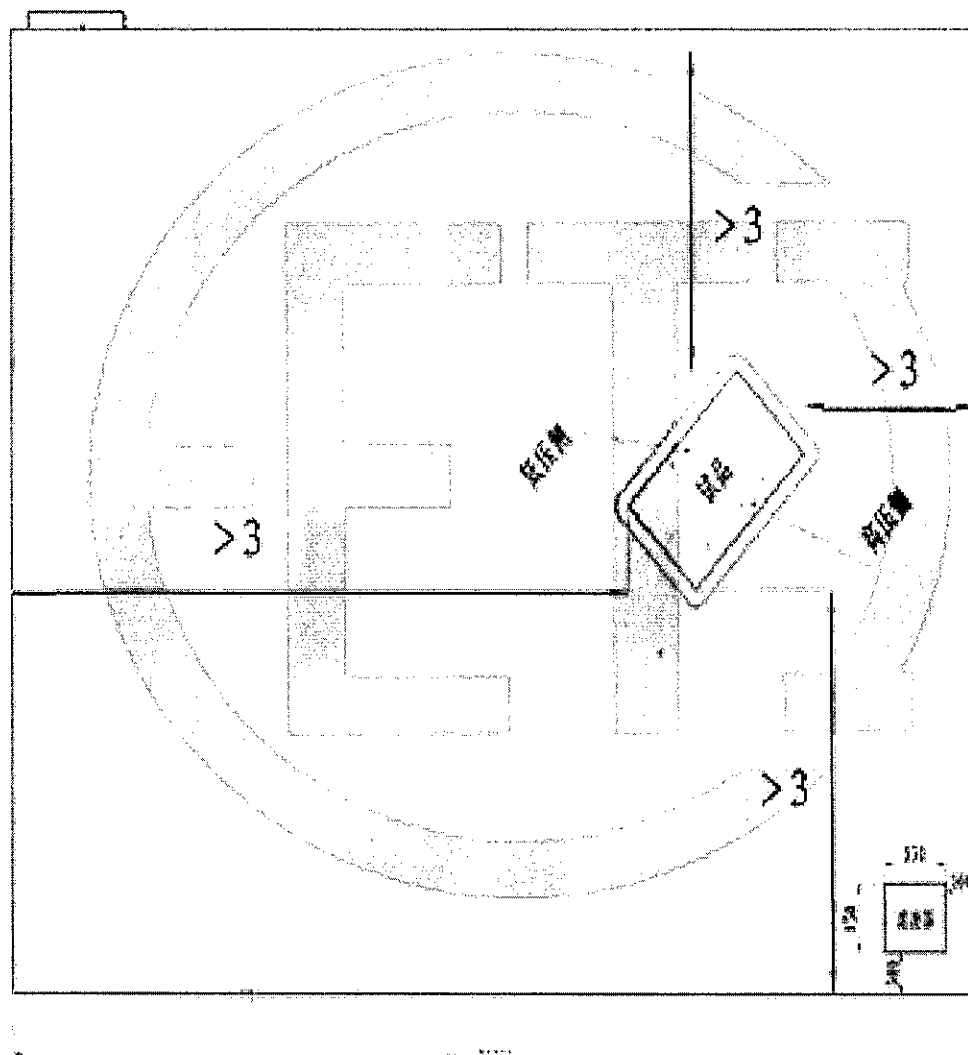
苏州电器科学研究院股份有限公司

No: 23M1317-S
共 72 页 第 69 页



带有局部放电测量的感应电压试验

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No: 23M1317-S 共 72 页 第 70 页
---------	-----------------	--------------------------------



声级布置图

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		No: 23M1317-S 共 72 页 第 71 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
1	绕组对地及绕组间 直流绝缘电阻测量	兆欧表 ZC11D-5	17040009	2024-04-17	/
2	液浸式变压器铁心和 夹件绝缘检查				
3	绝缘系统电容的介质 损耗因数(tanδ)测量	全自动变频抗干扰介损测试仪 JYC	02048161	2024-05-29	/
4	绕组对地和绕组间 电容测量				
5	套管电容及介质损耗 因数(tanδ)测量				
6	辅助接线的绝缘试验	工频电压测量系统 TAWF-300	1512352	2024-11-01	/
7	电压比测量和联结组 标号检定	变压器变比测试仪 JYT	04162163	2024-03-09	/
8	绕组电阻测量	直流电阻测试仪 JYR-80100	01146887	2024-06-05	/
		变压器直流电阻测试仪 BZC3391B	JD205	2024-05-11	/
9	空载损耗和空载电流 测量	功率分析仪 WT3000E	91RA24246	2024-06-05	/
10	在 90%和 110%额定 电压下的空载损耗和 空载电流测量				
11	短路阻抗和负载损耗 测量				
12	有载分接开关试验				
13	雷电冲击试验	冲击电压测量系统 RZF-1800	1512391	2024-02-19	/
14	操作冲击试验				
15	外施耐压试验	工频电压测量系统 TAWF-300	1512352	2024-11-01	/
16	线端交流耐压试验	功率分析仪 WT3000E	91RA24246	2024-06-05	/
17	带有局部放电测量的 感应电压试验	功率分析仪 WT3000E	91RA24246	2024-06-05	/
		多通道数字式局部放电综合 分析仪 TWPD-2F	2105XY121	2024-04-26	/
18	绝缘液试验、除分接 开关油室外的每个独 立油室的绝缘液中溶 解气体测量	三杯自动化绝缘油耐压 试验机 KD9703	0132	2024-10-17	/
		绝缘油微水含量测定仪 CA-200	E1MB6317	2024-05-31	/
		气相色谱仪 中分 2000B	27461380	2024-05-29	/
		自动闭口闪点测定仪 JKBS-3	BS1606082	2024-05-31	/
		绝缘油介质损耗及电阻率 测试仪 JKJD-2	JK21606172	2024-05-30	/

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23M1317-S 共 72 页 第 72 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
19	频率响应测量	变压器绕组变形测试仪 CS-1B	121028	2024-02-09	/
20	空载励磁特性测量	功率分析仪 WT3000E	91RA24246	2024-06-05	/
21	长时间空载试验				
22	三相变压器零序阻抗测量				
23	空载电流谐波测量				
24	无线电干扰试验	多通道数字式局部放电综合分析仪 TWPD-2F	2105XY121	2024-04-26	/
		功率分析仪 WT3000E	91RA24246	2024-06-05	/
25	温升试验	功率分析仪 WT3000E	91RA24246	2024-06-05	/
		多路温度测试系统 DT1000	11160058	2024-06-04	/
		直流电阻测试仪 JYR-80100	01146887	2024-06-05	/
		变压器直流电阻测试仪 BZC3391B	JD205	2024-05-11	/
		红外热像仪 BritIR	BI30387Y	2024-03-02	/
26	液浸式变压器压力密封试验	压力真空表 Y-100	HC67590408634 2024-05-14		/
27	声级测定	功率分析仪 WT3000E	91RA24246	2024-06-05	/
		钢卷尺 5m	卷 47	2024-12-03	/
		声级计 HS5633	09016098	2024-06-20	/
		声校准器 HS6020A	09021101	2025-01-22	/
28	液浸式变压器压力变形试验	钢直尺 1000mm	直 04	2024-08-03	/
		压力真空表 Y-100	HC67590408634 2024-05-14		/
29	液浸式变压器真空变形试验	钢直尺 1000mm	直 04	2024-08-03	/
		压力真空表 Y-100	HC67590408634 2024-05-14		/
以下无正文					

声 明

1. 报告未加盖检验检测专用章和联页章的无效;
2. 报告涂改无效;
3. 报告无编制、校对、审核、批准人签字无效;
4. 本报告只对所检验的样品有效;
5. 对采信客户提供的且本实验室无法核实其真实性的信息, 由客户自行承担责任。

DECLARATION

- 1.The report is invalid without special seal for testing and page combining seal on the report;
2. The report is invalid if altered;
3. The report is invalid without signatures of persons for drawing up, proof-reading, reviewing and approval;
4. The report is valid only for the inspected and tested samples.
5. The client shall be responsible for the information provided by the client and the authenticity of which cannot be verified by our laboratory.

注 意 事 项

1. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五天内向本单位提出, 谢谢合作。
2. 如对本报告无异议, 请于收到报告之日起一个月内取回样品, 生产单位取样品时应携带取样凭证, 方可领回样品。逾期不取者, 则由本单位自行处理。

NOTICE

- 1.In case there is any objection to this report, please raise it to the laboratory within fifteen days starting from the date of receiving the report. Thank you for your cooperation.
- 2.In case there is no objection, please take back the samples within one month starting from the date of receiving the report, when the manufacturer is going to take back the samples, certificate for sample taking should be brought in presence, only then the samples could be taken back. On time due, the samples will be in the laboratory's own disposal.

本试验报告共 72 页	其中图 38 幅	照片 1 张
The Test Report is in total 72 pages	including 38 figures	and 1 photo

打字 丁大龙
Typist Ding Dalong

校对 翟如东
Proofreader Zhai Rudong

装订 丁大龙
Binder Ding Dalong

地址 (Address): 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 No.5 Qianzhu Rd., Yuexi, Wuzhong District, Suzhou

电话 (Tel): (0512) 66556600 (总机) 68252753 68081201 传真 (Fax): (0512) 68081686

邮编 (Post code): 215104

<http://www.eeti.cn>

E-mail: eservice@eeti.cn

